

UPS5000-E

维护指南

文档版本 04
发布日期 2025-10-30



版权所有 © 华为数字能源技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为数字能源技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为数字能源技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为数字能源技术有限公司

地址：深圳市福田区华为数字能源安托山基地 邮编：518043

网址：<https://digitalpower.huawei.com>

更多资料

华为数字能源信息中心

<https://info.support.huawei.com/Energy/info>



前言

概述

本文主要介绍UPS5000-E系列UPS（Uninterruptible Power System）的产品维护、故障处理、部件更换和FAQ（frequently asked questions）等，方便读者掌握UPS的维护。

本文图片仅供参考，具体请以实物为准。

读者对象

本文主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
04	2025-10-30	- 更新1.4 环境要求，优化“常规要求”。 - 更新1.5 机械安全，新增“运输要求”。 - 更新6.2 更换功率模块和6.3 更换旁路模块，新增模块限位锁注意事项。
03	2025-04-30	- 新增3.3 锂电池维护和3.4.2 锂电池测试。 - 新增4 用户及初始密码。 - 优化6.4 更换显示模块，新增配置文件的导出和导入步骤。
02	2025-01-15	- 更新6.2 更换功率模块，优化操作步骤。 - 更新6.3 更换旁路模块，优化操作步骤。 - 更新6.4 更换显示模块，优化操作步骤。 - 更新6.5 更换ECM（ECU01A），优化操作步骤。 - 更新6.6 更换干接点卡（MUE05A），优化操作步骤。 - 更新6.7 更换监控接口卡（MUS05A），优化操作步骤。
01	2024-01-15	第一次正式发布。

目 录

前言..... ii

1 安全注意事项..... 1

1.1 人身安全..... 2

1.2 设备安全..... 3

1.2.1 UPS 安全..... 3

1.2.2 电池安全..... 4

1.3 电气安全..... 9

1.4 环境要求..... 12

1.5 机械安全..... 14

2 工具准备..... 20

3 产品维护..... 25

3.1 UPS 维护..... 26

3.2 铅酸电池维护..... 29

3.3 锂电池维护..... 32

3.4 电池测试..... 32

3.4.1 铅酸电池测试..... 32

3.4.1.1 强制均充测试..... 32

3.4.1.2 浅放电测试..... 33

3.4.1.3 核对性容量测试..... 34

3.4.2 锂电池测试..... 35

3.4.2.1 浅放电测试..... 35

3.4.2.2 核对性容量测试..... 37

3.4.3 测试数据下载..... 38

4 用户及初始密码..... 39

5 告警故障处理..... 41

5.1 告警故障处理流程..... 41

5.2 UPS 常见故障处理..... 42

6 部件更换..... 45

6.1 部件位置..... 45

6.1.1 UPS5000-E-(60kVA-160kVA)..... 46

6.1.2 UPS5000-E-120K-FM..... 47

6.1.3 UPS5000-E-120K-FX.....	48
6.1.4 UPS5000-E-(200kVA-300kVA) (50kVA 功率模块).....	49
6.1.5 UPS5000-E-(400kVA-600kVA) (60kVA 功率模块).....	55
6.1.6 UPS5000-E-(400kVA-800kVA) (50kVA 功率模块).....	58
6.1.7 UPS5000-E-(60kVA-125kVA) (一体化 UPS 3.0).....	62
6.1.8 UPS5000-E-180kVA (一体化 UPS, 30kVA 功率模块).....	64
6.1.9 UPS5000-E-180kVA (一体化 UPS, 60kVA 功率模块).....	65
6.2 更换功率模块.....	65
6.2.1 热插拔更换.....	67
6.2.2 系统转旁路更换.....	70
6.2.3 系统下电更换.....	72
6.2.3.1 单机下电.....	72
6.2.3.2 并机下电.....	76
6.3 更换旁路模块.....	78
6.3.1 UPS 主路逆变模式, 更换旁路模块.....	79
6.3.2 UPS 转维修旁路, 更换旁路模块.....	82
6.4 更换显示模块.....	84
6.5 更换 ECM (ECU01A)	86
6.6 更换干接点卡 (MUE05A)	88
6.7 更换监控接口卡 (MUS05A)	89
6.8 更换防尘网.....	91
7 FAQ.....	93
7.1 电池冷启动.....	93
7.2 电池质保提醒参数设置.....	93
7.3 手动转旁路供电模式.....	94
7.4 转维修旁路.....	94
7.5 维修旁路供电恢复至逆变供电.....	95
7.6 维修旁路供电恢复至智能在线模式.....	95
7.7 紧急关机.....	96
7.8 紧急关机恢复.....	96
7.9 数据导出.....	97
8 获取当前告警详细信息.....	99
9 缩略语.....	100

1 安全注意事项

声明

在运输、存储、安装、操作、使用或/和维护设备前，请先阅读本手册，严格按照手册内容操作，并遵循设备上标识及手册中所有安全注意事项。在本手册中，“设备”指本手册相关的产品、软件、部件、备件或/和服务等；“本公司”指设备的制造商（生产者）、销售者或/和服务提供商；“您”指运输、存储、安装、操作、使用或/和维护设备的主体。

手册中的“危险”、“警告”、“注意”、“须知”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，您还需遵守相关国际、国家或地区标准，以及行业实践。本公司不承担任何因违反安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。

本设备应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成的设备故障、设备功能异常或部件损坏，不在设备质量保证范围之内；否则可能引发的人身伤亡、财产损失等，本公司不负有赔偿责任。

运输、存储、安装、操作、使用、维护等所有作业时应遵守适用的法律法规、标准和规范要求。

禁止对设备软件进行逆向工程、反编译、反汇编、改编、植入或其他派生操作，不得以任何方式研究设备内部实现逻辑、获取设备软件源代码以及侵犯知识产权，也不得披露任何设备软件性能测试的结果。

对以下任一情况或者其造成的结果，本公司不承担责任：

- 由地震、洪水、火山爆发、泥石流、雷击、火灾、战争、武装冲突、台风、飓风、龙卷风、极端天气等不可抗力引起的设备损坏；
- 不在本手册说明的使用条件中运行；
- 安装和使用环境不符合相关国际、国家或地区标准；
- 不符合资格的人员进行设备安装和使用；
- 未按产品及文档中的操作说明及安全警告操作；
- 未经授权擅自拆卸、更改产品或者修改软件代码；
- 您或您委托的第三方运输导致的损坏；
- 存储条件不满足产品文档要求引起的损坏；
- 您自备的物料和工具不满足当地法律法规和相关标准要求；
- 您或者第三方疏忽、故意、重大过失、操作不当或非本公司原因造成的损坏。

1.1 人身安全

⚠ 危险

安装过程严禁带电操作。禁止带电安装、拆除线缆，线缆线芯在接触导体的瞬间，会产生电弧或电火花，可导致火灾或人身伤害。

⚠ 危险

设备带电时，不规范、不正确的操作可能产生火灾或电击，导致人员伤亡或财产损失。

⚠ 危险

在作业过程中严禁佩戴手表、手链、手镯、戒指、项链等易导电物体，以免被电击灼伤。

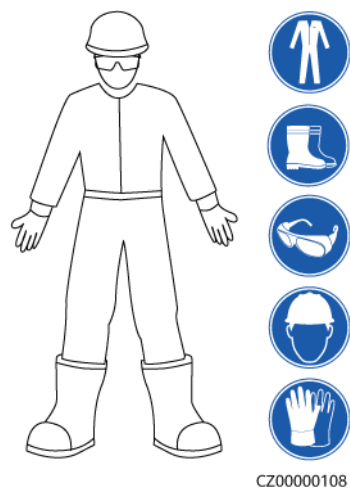
⚠ 危险

在作业过程中必须使用专用绝缘工具，避免发生电击伤害或短路故障，绝缘耐压等级须满足当地法律法规、标准以及规范要求。

⚠ 警告

在作业过程中必须使用专用的防护用具，如穿防护服、绝缘鞋，戴护目镜、安全帽、绝缘手套等。

图 1-1 专用防护用具



常规要求

- 请勿停用设备保护装置和忽略手册与设备上的警告、警示及预防措施。
- 在设备操作过程中，如发现可能导致人身伤害或设备损坏的故障时，应立即终止操作，向负责人进行报告，并采取行之有效的保护措施。
- 设备未完成安装或未经专业人员确认，请勿给设备上电。
- 禁止直接接触、使用其他导体接触或通过潮湿物体间接接触供电设备，接触任何导体表面或端子之前应测量接触点的电压，确认无电击危险。
- 严禁手指、部件、螺钉、工具或单板等接触运行中的风扇，以免伤手或损坏设备。
- 如发生火灾，立即撤离建筑物或设备区域并按下火警警铃，或者拨打火警电话。任何情况下，严禁再次进入燃烧的建筑物或设备区域。
- 设备所处空间建议配置新风系统，如果未配置新风系统，建议人员进入房间前先通风，避免房间因长期密封缺氧引起运维人员人身安全问题。

人员要求

- 对设备进行操作的人员包括专业人员和已培训人员。
 - 专业人员：熟悉设备原理和构造，拥有培训或操作设备经验，能清楚设备安装、操作、维护过程中潜在的各种危险来源和危险量级的人。
 - 已培训人员：经过相应的技术和安全培训而且具有必要经验的人员，能意识到在进行某项操作时可能给他带来的危险，并能采取措施将对他自身或其他人员的危险减至最低限度。
- 负责安装维护设备的人员，必须先经严格培训，掌握正确的操作方法，了解各种安全注意事项和所在国家/地区的相关标准。
- 只允许有资格的专业人员或已培训人员安装、操作和维护设备。
- 只允许有资格的专业人员拆除安全设施和检修设备。
- 特殊场景如电气操作、登高作业、特殊设备操作的人员必须有当地国家/地区要求的特种操作资质。
- 更换设备或部件（包括软件）必须由授权的专业人员完成。
- 除了对设备进行操作的人员，其他人员请勿接近设备。

1.2 设备安全

1.2.1 UPS 安全

常规要求

须知

C2类UPS产品用于居住环境中时，可能会引起无线电干扰，此时可能需要采取附加措施以抑制干扰。

须知

C3类UPS产品用于第二类环境中的商业和工业用途，可能需要采取安装限制或附加措施以抑制干扰。

- UPS只作为商业/工业用途，不可用作生命支持类设备的电源。
- 对关系到重大经济利益或者公共场所秩序的至关重要供电系统，如国家计算中心、应急指挥中心、铁路信号系统和控制中心、民航空管中心和机场指挥中心、金融清算中心和交易中心等，须采用TIA942规定的TIER4或TIER3类供电架构，即双路给负载供电。
- UPS设备运行环境需满足ETSI EN 300 019-1 class3.6中的气候指标、机械活性物质指标和化学活性物质指标。
- UPS应避免工作在海洋附近（0~3.7km）非密闭环境，温湿度不受控的室内或半室内环境。例如：海洋附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜、只有顶棚的房子、火车站站台、体育馆、海洋馆等。
- 打开UPS包装后，建议尽快上电运行。
- UPS可用于阻容性、阻性和微感性负载，不宜用于纯容性、纯感性和半波整流性负载，不适用于能量回馈型负载。
- UPS有主路、旁路反灌的风险。UPS支持配置反灌保护干接点，配合外部自动断路器使用以防止电压通过静态旁路回馈到输入端。如果设备安装和维护人员无需使用此信号，必须在外部旁路输入开关设备上贴上标签，以示此电路与UPS系统相连，请在操作此电路前将设备隔离。
- UPS前级配电满足IEC 60364-4-41防触电保护的要求。
- 不推荐配置带有漏电保护功能的空开。
- 当市电相电压有效值超过320V AC时，可能会损坏UPS。
- UPS升级过程中，为了保护负载，需要将输出设置为维修旁路模式，注意避免旁路输入超出可供电范围，否则会导致断电或者负载损坏。
- 手动关闭UPS逆变转旁路模式、调整UPS输出电压等级或输出频率，可能会影响设备供电，请谨慎操作。

1.2.2 电池安全

危险

严禁将单个电池或电池组串的正负极短接，否则会引起电池短路。电池短路会瞬间产生大电流并释放大量能量，引起电池漏液、冒烟、释放可燃气体、热失控、起火或爆炸。为避免电池短路，电池不允许带电维护。

危险

请勿将电池暴露在高温环境或发热设备的周围，如高温日照、火源、变压器、取暖器等。电池过热可能引起漏液、冒烟、释放可燃气体、热失控、起火或爆炸。

 危险

严禁电池受到机械震动、跌落、碰撞、硬物刺穿及压力冲击，否则可能导致电池损坏或火灾。

 危险

严禁拆解、改装或破坏电池（如插入异物、外力挤压、浸入水或其它液体中），以免引起电池漏液、冒烟、释放可燃气体、热失控、起火或爆炸。

 危险

使用或更换电池的型号不正确会有起火、爆炸的危险。请使用厂商推荐的规定型号的电池。

 危险

电池电解液有毒，具有挥发性。当发生电解液泄露或者有异常气味时，应避免接触泄漏的液体或气体。非专业人员请勿靠近，请立即联系专业人员处理。专业人员应穿戴护目镜、橡胶手套、防毒面具、防护服等，及时将设备下电，并取出漏液的电池，同时联系技术工程师处理。

 危险

电池是一个密闭的系统，正常操作情况下不会有任何气体释放。如果在极端滥用情况下，比如在火烧、针刺、挤压、雷击、过充或其他可能导致电池热失控等恶劣情况下，可能导致电池破损或电池内部异常化学反应，从而导致电解液泄露或产生CO、H₂等气体，现场应确保可燃性气体排放措施正常，避免导致燃烧或腐蚀设备。

 危险

电池燃烧产生的气体，会刺激眼睛、皮肤和喉咙，请注意防护。

 警告

电池应安装在远离液体的区域，严禁安装在空调口、通风口、机房出线窗、水管等易漏水位置下方，以防止液体进入设备内部造成设备故障或短路。

 警告

电池安装和调测时，须按照施工标准规范要求配备消防设施，如消防沙，二氧化碳灭火器等。投入运营前，须确保电池室已具备符合当地法律法规和规范要求的消防系统，已建设和调测完毕，并处于自动控制或手动控制模式。

 警告

电池拆除包装前，存储和转运时，保证外包装箱完整无损坏，按照包装箱标识正确放置，严禁倒放、侧放、立放、倾斜放置，叠放时符合外包装上的码放要求，避免任何撞击或者跌落等造成电池损坏报废。

 警告

电池拆除包装后，按照要求方向放置，严禁倒放、侧放、立放、倾斜和叠放，避免任何撞击或者跌落等造成电池损坏报废。

 警告

根据文中规定的力矩拧紧铜排或线缆的紧固螺钉，定期检查是否拧紧，是否有锈迹、腐蚀或其他异物，并处理干净，否则螺钉虚连将导致连接压降过大，甚至在电流较大时大量发热将电池烧毁。

 警告

电池放电后，应及时对电池进行充电，否则可能导致电池因过放而损坏。

 警告

在有电解液溢出时，应及时做好液体的吸收和中和。在移开、搬动漏液铅酸电池时，应注意电解液可能带来的伤害。

 警告

铅酸电池在工作中会释放出可燃性气体，电池安装的位置应保持通风良好并做好防火措施，避免导致火灾。

 警告

严禁使用未封闭的铅酸电池。

声明

由以下原因导致的电池损坏、人身伤亡、财产损失或/和其他后果，本公司不承担责任：

- 地震、洪水、火山爆发、泥石流、雷击、火灾、战争、武装冲突、台风、飓风、龙卷风、极端天气等不可抗力因素；
- 电池已超过质保期限；
- 操作未遵守用户手册的指导或本公司的直接建议，包括但不限于以下情形：
 - 因现场设备运行环境或外部电力参数不能满足正常运行的环境要求，包括但不限于电池实际运行温度过高或过低，电网情况不稳定停电频繁等；
 - 因现场电网情况不稳定停电频繁等；
 - 电池跌落、操作不当或连接不当；
 - 电池安装完成后未及时验收或上电引起的过放电；
 - 电池运行参数设置错误；
 - 未经本公司事先许可，混用不同类型的电池，包括但不限于：与其他品牌电池混用、与不同额定容量的电池混用等；
 - 因电池维护不当引起频繁过放电；
 - 未经本公司事先许可，自行改变电池使用场景；
 - 未遵守用户手册的指导进行电池维护，包括但不限于：未定期检查电池端子螺丝是否拧紧等；
 - 未遵守用户手册的指导进行电池运输、储存或充电；
 - 在电池搬迁或重装过程中，未遵循本公司的指导。

常规要求

须知

C2类电池产品用于居住环境中时，可能会引起无线电干扰，此时可能需要采取附加措施以抑制干扰。

须知

C3类电池产品用于第二类环境中的商业和工业用途，可能需要采取安装限制或附加措施以抑制干扰。

须知

为保障电池使用的安全性和电池管理功能的准确性，请使用本公司配置的电池。如使用非本公司配置的电池而出现的电池相关故障，本公司概不负责。

- 电池的安装、操作和维护之前，请阅读电池厂商提供的说明书，并遵守电池厂商的要求。本手册中的安全注意事项仅作为重点提醒事项，更多的安全注意事项请参考电池厂家提供的说明书。

- 请在规定的温度范围内使用电池。当环境温度低于工作温度下限时禁止充电，避免因低温充电造成电池内部短路。
- 电池正负极禁止反接，反接可能会导致电池告警，有损坏电池风险。
- 请在机房易产生粉尘的操作完成后再安装电池模块，避免设备积尘导致设备损坏。
- 电池拆除包装前，应检查包装是否完好，包装受损的电池不可使用，如受损请立即通知运输商和制造商。
- 禁止在温湿度不可控环境下拆除电池包装。电池拆除包装前需要在温湿度可控环境下静置24小时。
- 室内场景电池拆包装后，建议7天内上电，如果无法及时上电，则需要将电池重新装回包装中，并放置到室内、干燥、无腐蚀性气体的环境中。
- 电池应避免工作在海洋附近（0~3.7km）非密闭环境，温湿度不受控的室内或半室内环境。例如：海洋附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜、只有顶棚的房子、火车站站台、体育馆、海洋馆等。
- 电池损坏（跌落、碰撞、膨胀鼓包或外壳凹痕等）可能导致漏液或易燃气体的释放，请勿使用损坏的电池。当电池出现漏液、结构形变等损坏时，请立即联系安装商或专业运维人员进行拆除更换。请勿将损坏的电池存放在其他设备或易燃物附近，非专业人员请勿靠近损坏的电池。
- 电池操作前，确认电池周围无刺激、烧焦等气味。
- 安装电池过程中严禁在电池上放置安装工具、金属零件及杂物。安装完成后，及时清理电池上及电池周边物品。
- 电池最底部离地距离 $\geq 10\text{cm}$ ，避免漏水导致电池浸水碳化。
- 如果电池意外淋水，禁止继续安装，运至安全隔离点并及时联系技术工程师。
- 确定电池正负极端子是否意外接地。如果意外接地，请将电池端子与地断开。
- 请勿在电池周围进行焊接、研磨等类似工作，避免产生电火花、电弧造成火灾等危害。
- 电池长时间不使用，需要按照电池要求存储与补充电。
- 禁止使用不符合当地法律法规和规范要求的设备进行充放电。
- 安装维护时，电池回路应保持断开状态。
- 损坏的电池在存放期间，应进行监测，确定无烟雾、火焰、电解质泄漏或发热等迹象。
- 电池故障时，表面温度可能过高，应避免接触，以免烫伤。

短路防护

- 对电池进行安装维护时，需要用绝缘胶带将电池上裸露的线缆端子进行包裹。
- 避免异物（如导电物体、螺钉、液体等）进入电池内部导致短路。

漏液处理

须知

电解液溢出会对设备造成潜在的危害，溢出的电解液会腐蚀金属物体及单板，导致单板损坏。

电解液具有腐蚀性，接触可能会导致皮肤刺激和化学烧伤。如果接触到电池电解液，则采取以下措施。

- 吸入：疏散受污染区域，立即吸入新鲜空气，并立即寻求医疗帮助。
- 眼睛接触：立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟，不要揉搓，并立即寻求医疗帮助。
- 皮肤接触：立即用大量的水和肥皂清洗接触区域，并立即寻求医疗帮助。
- 摄入：立即寻求医疗帮助。

须知

铅酸电池特殊要求：

- 当电池温度超过60℃时，应检查是否有电解液溢出。如有电解液溢出，应及时处理。
- 如发现电解液溢出，请按照电池生产厂家指导操作，或者采用碳酸氢钠（ NaHCO_3 ）、碳酸钠（ Na_2CO_3 ）中和，吸收电解液。

回收处理

- 请按当地法律法规处理废旧电池，请勿将电池作为生活垃圾处理。电池处置不当可能会导致环境污染或爆炸。
- 如果电池出现漏液或损坏时，请联系技术支持或者电池回收公司进行报废处理。
- 当电池超出使用寿命不可用时，请联系电池回收公司进行报废处理。
- 避免将废旧电池暴露在高温或阳光直射下。
- 避免将废旧电池暴露在高湿度或腐蚀性环境中。
- 故障电池禁止二次使用，须尽快联系电池回收公司报废处理，避免造成环境污染。

1.3 电气安全

危险

在进行电气连接前，请确保设备无损坏，否则可能造成电击或起火。

危险

不规范、不正确的操作，可能会引起火灾或电击等意外事故。

危险

作业过程中，须防止异物进入设备内部，否则可能导致设备短路故障或损坏、负载供电降额或掉电，以及人身伤害。

警告

需接地的设备，安装时，必须首先安装保护地线；拆除设备时，必须最后拆除保护地线。

注意

设备进、出风口不允许有电缆经过。

注意

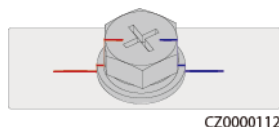
考虑铜铝电化腐蚀影响，严禁使用铝线直接接入。

注意

制作线缆时，务必远离设备，避免线缆碎屑不小心进入设备，引起打火造成人身伤害及设备损害。

常规要求

- 安装、操作和维护必须按照手册的步骤顺序来进行，请勿擅自改造、加装和变更设备，请勿擅自更改安装顺序等。
- 在作业区域加装临时围栏或警告绳，并悬挂“禁止进入”标识牌，非工作人员严禁入内。
- 安装、拆除功率线缆之前，必须断开设备本身及其前后级开关。
- 发现有液体进入设备内部时，请立刻关闭电源，禁止继续使用。
- 操作设备前，需仔细检查所用工具符合要求，并登记在册；操作结束后按数收回，防止遗留在设备内部。
- 安装功率线缆之前，必须先确认线缆标签标识正确，线缆端子已做好绝缘保护。
- 安装设备时，需选用合适量程的力矩工具将螺钉拧紧。使用扳手拧紧时，须确保扳手不歪斜，且力矩误差不超过规定的10%。
- 采用力矩工具固定螺栓，并采用红蓝标识进行双重检查。安装人员确认螺栓拧紧后，在螺栓上涂蓝色标识；检查人员确认拧紧后，涂红色标识（画线标识必须跨越螺栓边缘）。



- 安装完成后确保所有电气元器件保护壳、绝缘套管等装置都在位，以避免触电风险。
- 若设备有多路输入，应断开设备所有输入，待设备完全下电后，方可对设备进行操作。

- 当维护供电设备后级的用电或者配电设备时，需要断开供电设备对应的输出开关。
- 设备维护时，在上下行开关或断路器上悬挂“禁止合闸”标识牌，并张贴警示牌，防止意外连接。故障必须处理完毕后，方可重新上电。
- 在进行故障诊断及排除时，如需停电必须完成如下安全措施：停电 > 验电 > 装设接地线 > 悬挂标示牌及装设遮拦。
- 请定期检查设备连接端子螺钉，确认拧紧，无松动。
- 如果线缆受损，必须由专业人员进行更换，以避免风险。
- 严禁人为涂改、损坏或遮挡设备上的标识和铭牌，及时更换因长期使用而变得不清晰的标识。
- 禁止用水、酒精或油等溶剂清洗设备内部及外部的电气零部件。
- 请使用专用防护用具和专用绝缘工具，避免发生电击伤害或短路故障。
- 禁止使用湿抹布清洁裸露的铜排或其他可能导电的部位。

接地要求

- 设备接地阻抗应满足当地电气标准要求。
- 设备应永久性的接到保护地。操作设备前，应检查设备的电气连接，确保设备已可靠接地。
- 设备保护接地与金属壳体的接地螺钉应具备可靠的电气连接（连接电阻不大于0.1欧姆）。
- 系统防雷接地电阻不大于10欧姆。
- 禁止在未安装接地导体时操作设备。
- 禁止破坏接地导体。
- 如果是大接触电流设备，在连接输入电源之前，必须先将设备机壳的保护接地端子接地，以防止设备的接触电流对人体产生电击。

布线要求

- 线缆的选型、架设、走线必须遵循当地法律法规和规范。
- 线缆阻燃等级不低于UL1581中VW-1或IEC 60332-3-22（ZB）的要求。
- 电源线布放过程中，严禁出现打圈、扭绞现象。如发现电源线长度不够时，须重新更换电源线，严禁在电源线中做接头或焊点。
- 所有线缆必须连接牢固、绝缘良好，且规格合适。
- 线缆槽、过线孔应无锋利边缘，线缆穿管或过线孔位置须有防护，避免线缆被锐边、毛刺等破坏。
- 如果线缆从柜顶接入机柜，需在柜外U型折弯后进入机柜。
- 同类线缆应绑扎在一起，外观平直整齐，无外皮损伤；不同类线缆至少分开30mm布放，禁止相互缠绕或交叉布放。
- 当外界条件（如敷设方式或者环境温度等）变化时，需参考IEC-60364-5-52或者当地法规和规范进行线缆选型验证，如载流量是否满足要求。
- 线缆在高温环境下使用可能造成绝缘层老化、破损，线缆与发热器件或热源区域外围之间的距离至少为30mm。
- 温度过低时，剧烈的冲击、振动可能会导致线缆的塑胶外皮脆性开裂。为保证施工安全，必须遵循以下要求：

- 所有线缆在0℃以上进行敷设安装，在搬运线缆时，特别是在低温环境施工时，应轻拿轻放。
- 如果线缆的储存环境温度在0℃以下，在布放线缆前，必须将线缆移置室温环境下储存24小时以上。
- 禁止把线缆从车上直接推落等不规范操作，避免线缆破损导致线缆的性能下降，影响载流和温升等。
- 直路线缆室外走线采用埋地走线时，需穿金属线管/线槽布线，两端可靠接地；采用架空走线时，需采用全封闭线槽，线盒有上盖，线架路由全程有布设避雷器无直击雷风险。

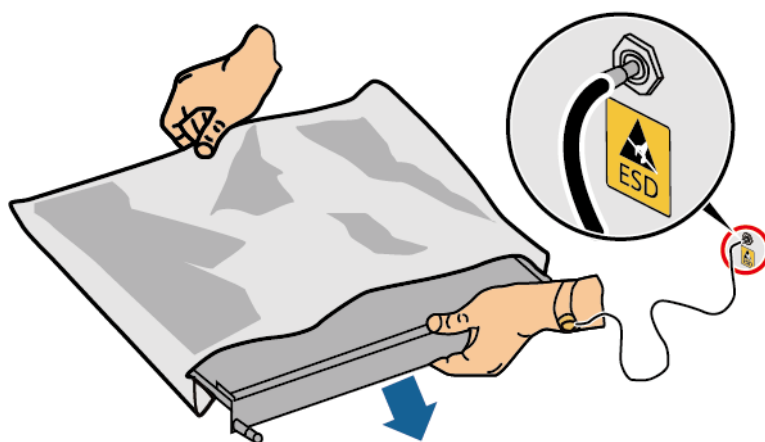
防静电要求

须知

人体产生的静电会损坏单板上的静电敏感元器件，如大规模集成电路（LSI）等。

- 在接触设备时，手持单板、有外露电路板的模块或专用集成电路（ASIC）芯片等之前，请遵守静电防护规范，应穿防静电工作服、佩戴防静电手套或腕带，防静电腕带的另一端良好接地。

图 1-2 佩戴防静电腕带



DC15000001

- 手持单板或有外露电路板的模块时，必须持单板或模块边缘不含元器件的部位，禁止用手触摸元器件。
- 拆卸下来的单板或模块必须用防静电包材进行包装后，方可储存或运输。

1.4 环境要求

⚠ 危险

严禁将设备置于易燃、易爆气体或烟雾的环境中，禁止在该环境下进行任何操作。

 危险

严禁在设备区域存放易燃、易爆物品。

 危险

严禁将设备靠近热源或火源，如烟火、蜡烛、取暖器或其他发热设备，设备受热可能导致设备损坏或引发火灾。

 警告

设备应安装在远离液体的区域，严禁安装在水管、出风口等易产生冷凝水的位置下方；严禁安装在空调口、通风口、机房出线窗等易漏水位置下方，以防止液体进入设备内部造成设备故障或短路。

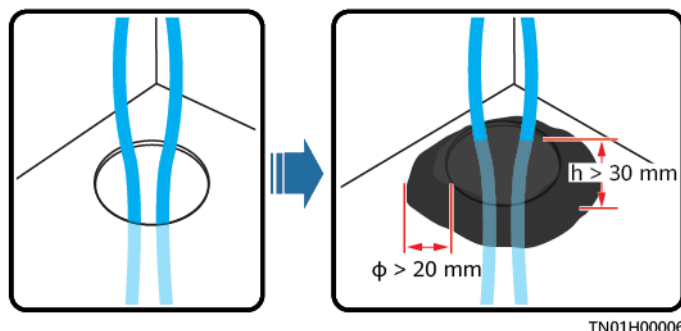
 警告

在设备运行时，请勿遮挡通风口、散热系统或使用其他物品覆盖，以防止高温损坏设备或起火。

常规要求

- 设备存储的温湿度环境应适宜，存放在清洁干燥、通风良好的区域，并防止灰尘和凝露。
- 严禁将设备安装和运行在超出技术指标规定的范围，否则将影响设备性能及安全。
- 严禁在雷电、雨、雪、六级以上大风等恶劣天气下安装、使用和操作室外设备、线缆（包括但不限于搬运设备、操作设备和线缆、插拔连接到户外的信号接口、高空作业、室外安装、开门等）。
- 严禁将设备置于有阳光直射、风沙、粉尘、烟雾、挥发性气体、腐蚀性气体、红外等放射线辐射、有机溶剂或盐分过高的环境中。
- 严禁将设备置于具有金属导电性尘埃，导磁性尘埃的环境中。
- 严禁将设备置于易滋生真菌、霉菌等微生物的区域。
- 严禁将设备置于强振、强噪声源和强电磁场干扰区域。
- 选址应符合当地法律法规和相关标准要求。
- 安装环境地面坚实，无橡皮土、软弱土或易下沉等不良地质，严禁选择易积水、易积雪等低洼地带，站点水平面应高于该地区历史最高水位。
- 安装、操作、维护时，需要先清理干净顶部的杂物，再打开门，以免杂物掉入设备内部。
- 安装设备时，请确保安装表面坚固，满足设备承重要求。
- 机房要有良好的隔热性，墙面和地面需做防潮处理。
- 在机房门口增加相应预防设备，避免啮齿类动物和昆虫进入。

- 走线孔均必须做密封处理，用密封泥密封已走线的走线孔，使用设备自带的盖子密封未走线的走线孔。正确的密封泥密封施工标准如下图所示。



- 安装完设备，应清除设备区域的空包装材料，如纸箱、泡沫、塑料、扎线带等。
- 设备运行期间禁止进行对设备运行环境造成影响的施工（例如使设备间产生粉尘、碎屑、水雾、强震动、腐蚀物的施工）。如需施工，需将设备下电并做好防护处理。施工完成并清理后，再将设备上电。

1.5 机械安全

⚠ 危险

高空作业须佩戴安全帽、安全带或腰绳，系在牢固结实的结构件上，严禁悬挂于移动的不牢固的物体上或有锋利棱角的金属上，防止挂钩滑脱发生坠落事故。

⚠ 警告

工具需准备齐全且经专业机构检验合格，禁止使用有伤痕及检验不合格或超出检验有效期的工具，保证工具牢固，不超负荷。

⚠ 警告

设备安装到机柜前，首先确定机柜已被固定好，避免机柜因重心不稳，出现倾斜倒塌，致使安装人员被砸伤，设备摔坏等问题。

⚠ 警告

将设备从机柜拉出时，要小心安装在机柜里可能不稳固或很重的设备，避免被压伤或砸伤。

⚠ 警告

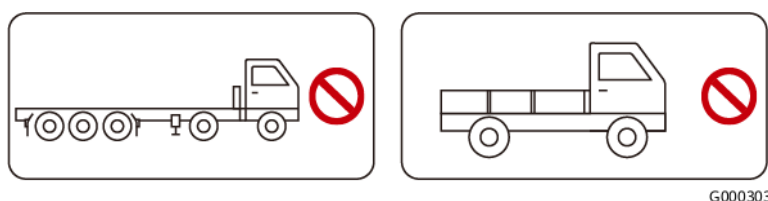
严禁在设备上钻孔。钻孔会破坏设备的密封性、电磁屏蔽性能、内部器件和线缆，钻孔所产生的金属屑进入设备会导致电路板短路。

常规要求

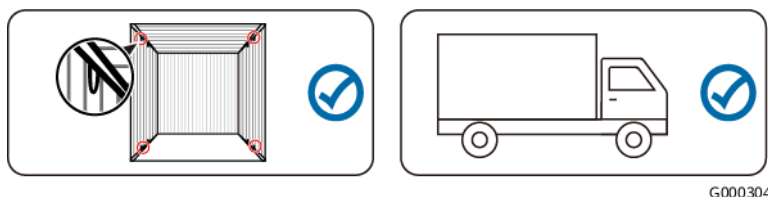
- 设备运输、安装过程中出现的油漆划伤，必须及时进行修补，严禁划伤部分长期暴露。
- 未经本公司评估，禁止对设备进行电弧焊接、切割等作业。
- 未经本公司评估，禁止在设备顶部安装其它设备。
- 在设备顶部以上空间作业时，应在设备顶部增加保护，避免设备受到损伤。
- 请使用正确的工具，并掌握工具的正确使用方法。

运输要求

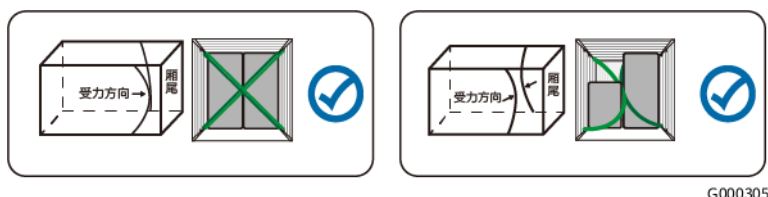
- 禁止使用平板式、栏板式、货厢内无法安装防护绳的车辆或其它开放式运输车辆对货物进行装载。



- 使用带有货厢且能安装防护绳的车辆进行装载。

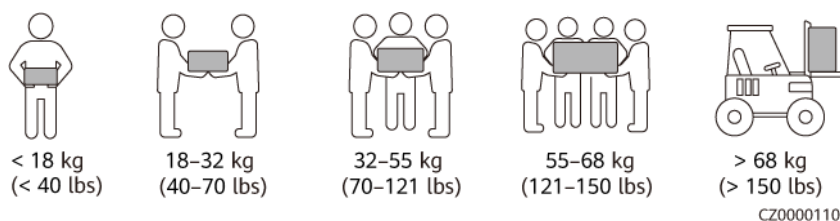


- 车辆货厢或集装箱的厢底完好、平坦且高度一致，不能出现波浪型车底，厢内壁平滑，防止货物出现位移或倾倒导致设备损坏。
- 由于客户自提或指定派车不满足运输车辆要求而导致的损失本公司不承担责任。
- 借助车辆货厢的防护绳固定，防止货物在运输过程中发生位移，采用“X”字型（主要用于前后移位固定）或“C”字型（主要用于左右移位固定）固定，并通过填充蜂窝纸板或充气袋、带栈板运输、采用打包带固定等方式进行防护。

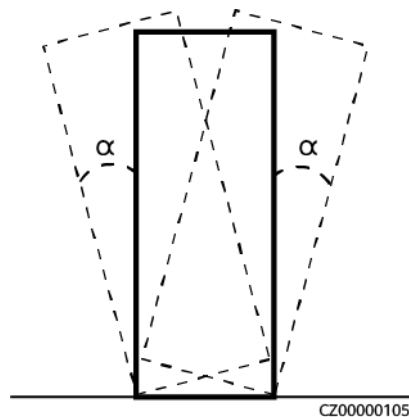


搬运重物安全

- 搬运重物时，应做好承重的准备，避免被重物压伤或扭伤。



- 多人同时搬运重物时，需考虑身高等条件，做好合理的人员搭配和分工，确保重量分配均衡。
- 当有两人或两人以上一起搬运重物时，应由一人指挥，同时提起或放下设备，保证步伐统一。
- 用手搬运设备时，应佩戴防护手套、穿劳保鞋等安全防护用具，以免受伤。
- 用手搬运设备时，先靠近物体，将身体蹲下，用伸直双腿的力量，请勿用背脊的力量，缓慢平稳地将物体搬起，严禁突然猛举或扭转躯干。
- 移动或抬起设备时，应握住设备手柄或托住设备底边，而不应握住设备内已安装模块的手柄。
- 请勿快速将重物提至腰以上的高度，应先将重物放于半腰高的工作台或适当的地方，调整好手掌的位置，然后再搬起。
- 搬运重物必须用力均衡、平稳；移动速度要均匀、低速；就位要求平稳、慢速，避免任何撞击或者跌落等刮伤设备表面或损坏设备的组成部件和线缆。
- 搬运重物时，应特别小心工作台、斜坡、楼梯及一些易滑倒的地方，搬运重物经过门槛时，应确保门的宽度足够使设备能够通过，以防撞伤或擦伤手指。
- 当传送重物时，应移动双脚而不是扭转腰部。当需要同时提起和传递重物时，应先将脚指向欲搬往的方向，然后才搬运。
- 使用叉车搬运时，叉车须叉在中间位置，以防翻倒。移动前，请用绳索将设备紧固在叉车上；移动时，需专人看护。
- 运输时应选择海运或者路况较好的公路，不支持铁路和空运。运输过程中应尽量减少颠簸和倾斜。
- 搬运时，机柜倾斜角度应符合图示要求，带包装倾斜角 $\alpha \leq 15^\circ$ ，拆除包装后倾斜角 $\alpha \leq 10^\circ$ 。



高空安全

- 在距离地面2米以上进行的作业，都属于高空作业，高空作业须设置监护人。
- 必须经过相关培训，获取相关资格证方可上岗，进行高空作业。
- 钢管雨水未干或其他可能发生危险的情况应停止高空作业。当上述情况过后，必须经安全负责人和相关技术人员检查各种作业设备，确认安全后方可作业。
- 高空作业现场，应划出危险禁区，设置明显标识，严禁无关人员进入。
- 高空作业的沿口、孔洞处，应设护栏和标识，防止失足踏空。
- 高空作业区的下方地面，严禁堆放脚手架、跳板或其它杂物。地面人员严禁在高空作业区的正下方停留或通行。

- 携带好操作器械及工具，防止工具坠落造成设备损坏或人身伤害。
- 严禁高空作业人员从高空向地面抛掷物件，严禁从地面向高空抛掷物件，应采用吊索、吊篮、高架车或吊车等传送物件。
- 应尽量避免上下层同时进行作业。如无法避免时，上下层之间必须设专用防护棚或采取其他防护措施，且上层严禁堆放工具、物料。
- 工作竣工拆卸脚手架时，应由上而下分层进行，严禁上下层同时拆卸，当拆除某一部分的时候，应防止其它部分发生倒塌。
- 高处作业人员应严格按照高空安全规定进行作业，对违反高空安全作业规定而造成的事故本公司概不负责。
- 严禁在高空作业时嬉笑打闹，严禁在高空作业区休息。

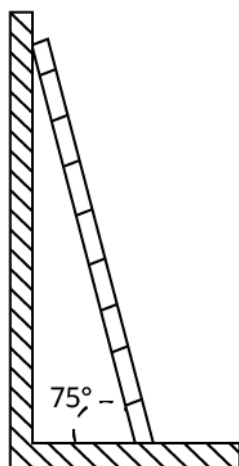
梯子使用安全

- 当可能涉电登高操作时，应使用木梯或绝缘梯。
- 登高操作优先使用带护栏的平台梯，不建议使用一字梯。
- 使用梯子前，请确认梯子完好无损，梯子承载重量符合要求，严禁超重使用。
- 梯子必须放在稳固的地方，作业时必须有人扶住梯子。



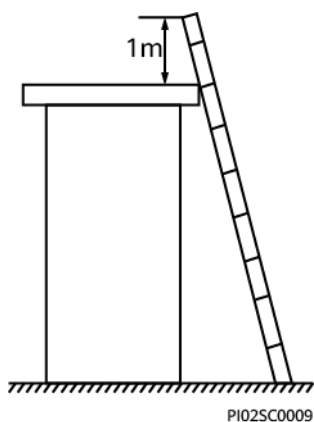
CZ00000107

- 爬梯时，应保持身体平稳，确保身体重心不偏离梯架的边沿，以减少危险并确保安全。
- 使用人字梯时拉绳必须牢固。
- 若使用一字梯，梯子的倾斜度以75°为宜，可使用角尺测量，如下图所示。



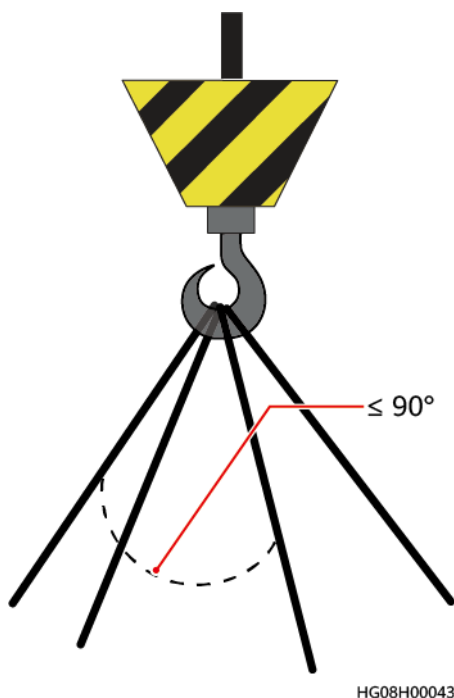
PI025C0008

- 若使用一字梯，应将宽的梯脚朝下或在梯子的底部采用保护措施，以防滑倒。
- 若使用一字梯，脚站立的最高高度不应超过梯子从上向下数的第4个台阶。
- 若使用一字梯爬上平台，超出平台的梯子的垂直高度至少为1米。



吊装安全

- 进行吊装作业的人员需经过相关培训，合格后方可上岗。
- 吊装区域需竖立临时警示标识或栅栏进行隔离。
- 进行吊装作业的地基必须满足吊车工作的承重要求。
- 吊装前，确保吊装工具牢固固定在符合承重标准的固定物或墙上。
- 吊装时，严禁在吊臂、吊装物下方走动。
- 吊装时，禁止拖拽钢丝绳、吊具，禁止使用硬物撞击。
- 吊装过程中，确保两条缆绳间的夹角不大于90°，如下图所示。



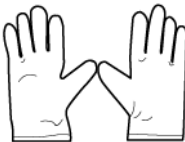
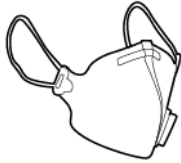
钻孔安全

- 钻孔前应获得客户和承包商同意。
- 钻孔时应佩戴护目镜和防护手套等安全防护用具。
- 钻孔时请避开预埋的管道或线路，以免造成短路或其他危险。
- 钻孔时应对设备进行遮挡保护，严防碎屑掉入设备内部，钻孔后应及时清理碎屑。

2 工具准备

现场操作人员可根据具体施工情况酌情增减工具。

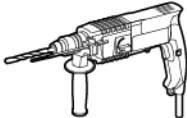
防护用具

 安全帽	 护目镜	 劳保鞋	 反光背心
 防静电手套	 绝缘手套	 防护手套	 安全带
 防尘口罩	 绝缘鞋	-	-

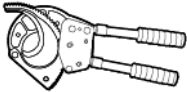
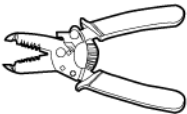
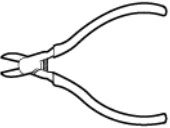
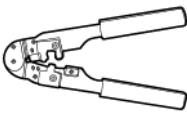
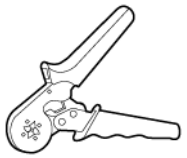
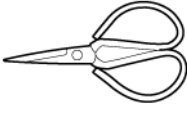
搬运工具

			-
电动叉车	手动叉车	升降车	

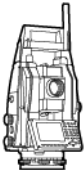
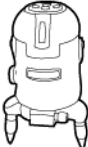
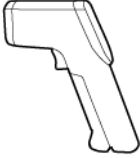
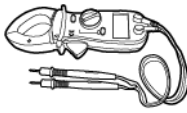
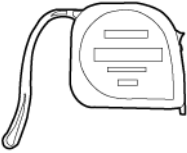
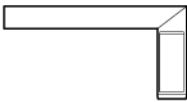
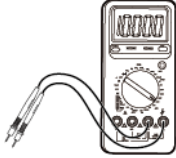
硬件安装工具

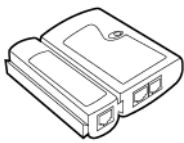
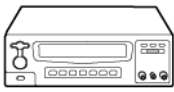
 	 		 
一字绝缘力矩螺丝刀 (M2.5)	十字绝缘力矩螺丝刀 (M4/M5/M6)	绝缘力矩套筒扳手 含加长套筒 (M8/M10/M12/ M16)	内六角扳手
			
力矩活动扳手	冲击钻	冲击钻头 (Φ16mm)	羊角锤
			
电批	人字梯	老虎钳	橡胶锤
			
美工刀	记号笔	铆钉枪	绝缘梯

线缆安装工具

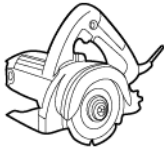
			
剪线钳	剥线钳	斜口钳	水晶头压线钳
			
电动液压钳	冷压端子压线钳	热风枪	剪刀

度量仪器

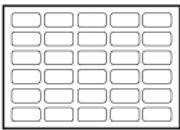
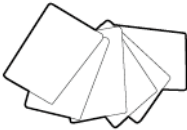
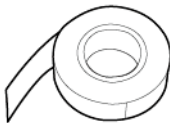
			
高度仪	激光定位仪	电笔	测温仪
			
钳流表	皮卷尺	钢卷尺	角尺
			
水平尺	笔记本电脑	水准仪	万用表

			
网络测试仪	相序表	耐压仪	兆欧表

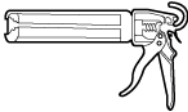
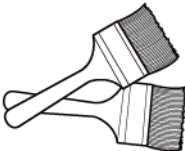
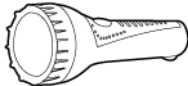
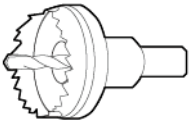
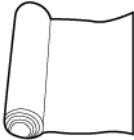
工程机械

		-	-
小型切割机	电缆线盘		

工程辅料

			
标签纸	扎线带	棉布	砂纸
		-	-
热缩套管	绝缘胶带		

其他工具

 电工刀	 钢锯	 粉斗	 打胶枪
 毛刷	 油漆刷	 吸尘器	 手电筒
 开孔器	 绝缘垫	 防雷器模块拔取工具	 内阻仪

3 产品维护

危险

在作业过程中严禁佩戴手表、手链、手镯、戒指、项链等易导电物体，以免被电击灼伤。

危险

在作业过程中必须使用专用绝缘工具，避免发生电击伤害或短路故障，绝缘耐压等级须满足当地法律法规、标准以及规范要求。

危险

禁止在设备附近使用明火。

危险

禁止使用湿抹布清洁裸露的铜排或其他可能导电的部位。

危险

禁止使用水或任何溶剂清洗设备。

危险

切不可拆卸电池安全阀或向电池内加入任何物质。

 警告

在作业过程中必须使用专用的防护用具，如穿防护服、绝缘鞋，戴护目镜、安全帽、绝缘手套等。

 警告

电池顶部不可放置任何杂物。

 警告

电池放电后，应及时对电池进行充电，否则可能导致电池因过放而损坏。

 注意

设备下电前，须确认负载业务不受影响，或者获取客户书面许可。

须知

- 如果按照异常处理方法不能排除异常，及时联系技术支持工程师。
- 电池搬运时，禁止电池端子倒置，要求轻拿轻放，并注意人身安全。
- 电池安装、更换等操作时，电池开关要保持断开状态。

3.1 UPS 维护

工作环境检查

序号	检查项目	检查标准	检查方法及异常处理	检查周期
1	机房环境	● 机房防火门常闭，空调正常不间断工作。 ● 机房密闭，设备所处环境为非直通风环境。 ● 机房内无积尘、无易燃杂物。	● 检查方法：目测。 ● 异常处理：按检查标准修复。	月度
2	防鼠检查	机房有防鼠措施，如防鼠板、防鼠夹等。	● 检查方法：目测。 ● 异常处理：按检查标准修复。	月度

序号	检查项目	检查标准	检查方法及异常处理	检查周期
3	散热空间检查	设备与周边物体的距离满足空间要求。	- 检查方法：测量，使用卷尺。 - 异常处理：按检查标准修复。	月度
4	安装位置检查	设备上方无空调出风口，无空调冷媒铜管，无其它漏水风险。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	月度
5	环境温度	实测温度_____℃（正常0℃～40℃内）。	- 检查方法：测量，使用温湿度计。 - 异常处理：检查空调运行状态，并恢复正常运行。	月度
6	环境湿度	实测湿度_____ % RH（0% RH～95% RH内，无凝露）。	- 检查方法：测量，使用温湿度计。 - 异常处理：检查空调运行状态，并恢复正常运行。	月度

产品部件检查

序号	检查项目	检查标准	检查方法及异常处理	检查周期
1	安装检查	设备安装到位，排列整齐，螺钉紧固。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	月度
2	外观检查	- 用白纸轻轻擦拭设备表面，无明显变黑。 - 设备无生锈、形变等现象。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复，除尘时须清理防尘网的积尘或者更换防尘网。	季度
3	机柜出线防护检查	机柜走线孔已使用出厂标配的密封片完全封堵，防鼠措施到位。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	季度
4	出风口检查	出风口无遮挡。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	季度
5	机柜内金属碎屑检查	机柜内无金属碎屑或其它异物。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	季度

序号	检查项目	检查标准	检查方法及异常处理	检查周期
6	接地线检查	接地线可靠连接到机房接地排，螺钉紧固。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：紧固螺钉。	年度
7	通流量检查	开关和线缆满足负载量要求，线缆通流量大于开关规格。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：设备下电后，更换开关，或更换线缆。	年度
8	防雷检查	UPS前级配电柜防雷模块运行正常。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：设备下电后，更换防雷模块。	年度
9	功率线检查	- 线缆完好，绝缘层无破损。 - 线缆连接点螺钉紧固，螺钉上的拧紧划线标记无位移。 - 线缆连接点无发黑、无打火痕迹。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：设备下电后，更换线缆，或紧固螺钉。	年度
10	信号线检查	- 线缆完好，绝缘层无破损。 - 信号线端子连接紧固。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：更换线缆，或紧固端子。	年度

运行状态检查

序号	检查项目	检查标准	检查方法及异常处理	检查周期
1	电网环境	- 输入电压： 0℃～30℃环境：323V AC～485V AC（线电压）。 30℃～40℃环境：342V AC～485V AC（线电压）。 - 输出电压：380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压）。 - 输入频率：40Hz～70Hz。	- 检查方法：目测，查看显示屏上运行信息。 - 异常处理： - 输入电压异常时，核实电网情况，或修正输入接线。 - 输出电压异常时，查看显示屏上的告警信息并处理。	月度

序号	检查项目	检查标准	检查方法及异常处理	检查周期
2	工作状态	显示屏上各项图形显示单元都处于正常运行状态，所有电源的运行参数都处于正常值范围内，在显示的记录内没出现任何故障和报警信息。	- 检查方法：目测，查看显示屏上系统状态。 - 异常处理：查看显示屏上的告警信息并处理。	月度
3	可设置参数核对	核对输出电压等级、频率、电池节数、电池容量等。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：修正参数设置。	季度
4	状态量记录	记录三相负载率和输出功率因数。	- 检查方法：目测，查看显示屏上系统状态。 - 异常处理：均衡三相负载。	季度

3.2 铅酸电池维护

工作环境检查

序号	检查项目	检查标准	检查方法及异常处理	检查周期
1	机房环境	- 机房防火门常闭、空调正常不间断工作。 - 机房内无积尘、无易燃杂物。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	月度
2	防鼠检查	机房有防鼠措施，如防鼠板、防鼠夹等。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	月度
3	安装位置检查	设备上方无空调出风口，无空调冷媒铜管，无其它漏水风险。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	月度
4	环境温度	实测温度_____℃（正常20℃～30℃内，推荐25℃）。	- 检查方法：测量，使用温湿度计。 - 异常处理：检查空调运行状态，并恢复正常运行。	月度
5	环境湿度	实测湿度_____ % RH（5% RH～95% RH内，无凝露）。	- 检查方法：测量，使用温湿度计。 - 异常处理：检查空调运行状态，并恢复正常运行。	月度

产品部件检查

序号	检查项目	检查标准	检查方法及异常处理	检查周期
1	安装检查	设备安装到位，排列整齐，螺钉紧固。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	月度
2	电池架或电池柜外观检查	外观无积尘、生锈、形变等现象。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	月度
3	电池外观检查	- 电池外观表面整洁，无污渍。 - 电池接线端子完好。 - 电池外壳完好无损，无变形、无膨胀，四周无碰伤。 - 电池无漏酸、漏液现象（电解液漏液时会有刺鼻气味）。	- 检查方法：目测 - 异常处理：请联系技术支持工程师处理。	月度
4	金属碎屑检查	无金属碎屑，或其它导电异物。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：按检查标准修复。	月度
5	电池架或电池柜接地线检查	- 接地线可靠连接到机房地排，螺钉紧固无松动。 - 使用电压表测量接地线有无通断。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：设备下电后，更换线缆，或紧固螺钉。	年度
6	电池线缆检查	- 线缆完好，绝缘层无破损。 - 线缆连接点螺钉紧固，螺钉上的拧紧划线标记无位移。 - 线缆连接点无发黑、无打火痕迹。	- 检查方法：目测。 - 异常处理：设备下电后，更换线缆，或紧固螺钉。	季度
7	电池连接可靠性检查	- 在设备下电情况下，按照从正极到负极的固定顺序，逐一检查电池组每个连接点的可靠性。 - 铜排紧固检查需采用力矩扳手逐个校验每个电池螺钉的扭力力矩是否满足电池厂家要求；电池螺钉校验合格后，要求在电池螺钉上划线标记，便于后续检查。	- 检查方法：（1）目测。（2）校验，设备下电后，使用绝缘力矩扳手校验螺钉力矩。 - 异常处理：按检查标准修复。	年度

运行状态检查

序号	检查项目	检查标准	检查方法及异常处理	检查周期
1	工作状态	UPS显示屏上各电池处于正常运行状态，电池运行参数都处于正常值范围内，在显示的记录内没出现任何电池故障和报警信息。	- 检查方法：目测，查看UPS显示屏上系统状态。 - 异常处理：查看显示屏上的告警信息并处理。	月度
2	电池温度传感器检测精度	温度检测值与温度显示值的两者偏差应小于3℃。	- 检查方法：目测，使用温湿度计。 - 异常处理：更正电池温度传感器安装位置，或更换电池温度传感器。	季度
3	电池管理参数	- 电池管理参数设置和电池充放电条件满足电池厂家要求。 - 电池工作温度应小于（环境温度+20℃）。	- 检查方法：目测，查看UPS显示屏上显示参数。 - 异常处理：修正参数设置，或排除电池工作温度异常故障。	季度
4	单节电池电压	- 均充电压（2.35V/cell ±0.02V/cell）。 - 浮充电压（2.25V/cell ±0.02V/cell）。	- 检查方法：（1）目测，查看UPS显示屏上显示参数。（2）测量，使用内阻仪测量电池内阻。 - 异常处理：检查单节电池的均充电压、浮充电压及电池内阻。若发现电池充电电压超标时，将此组电池进行一次完整强制均充电后，检查电池组电压。	季度
5	电池组电压	- 均充电压（2.35V/cell ±0.02V/cell）×单节电池电压/2（cell值）×单组电池节数。 - 浮充电压（2.25V/cell ±0.02V/cell）×单节电池电压/2（cell值）×单组电池节数。	- 检查方法：（1）目测，查看UPS显示屏上显示参数。（2）测量，使用万用表测量电池组输出端电压。 - 异常处理：修正UPS的均充电压和浮充电压设置。若发现UPS显示屏上显示的电池组电压与测量的电池组输出端电压偏差大于1%时，及时联系产品技术支持工程师。	季度

序号	检查项目	检查标准	检查方法及异常处理	检查周期
6	浅放电测试 (建议)	浅放电测试过程中, 在UPS显示屏上无任何故障和告警信息。	- 检查方法: 进行浅放电测试, 查看UPS显示屏上的告警信息。在浅放电过程中, 测量并记录单节电池电压。 - 异常处理: 查看UPS显示屏上的告警信息并处理。将记录的单节电池电压及电阻发送电池厂家判断电池是否正常。	季度
7	核对性容量测试 (建议)	核对性容量测试过程中, 在UPS显示屏上无任何故障和告警信息。	- 检查方法: 进行核对性容量测试, 查看UPS显示屏上的告警信息。 - 异常处理: 查看UPS显示屏上的告警信息并处理。	年度

3.3 锂电池维护

锂电池维护, 请参见《SmartLi 维护指南》中的“产品维护”。

3.4 电池测试

3.4.1 铅酸电池测试

3.4.1.1 强制均充测试

背景信息

强制对电池进行均充。

须知

强制均充测试前, 需要确认:

- UPS市电输入正常。
- 电池接入正常。
- 电池处于非均充状态。

操作步骤

步骤1 在LCD主界面中，选择“系统信息 > 维护 > 电池维护”。

步骤2 单击“强制均充”的“开始”按钮，开始强制均充测试。

图 3-1 开始强制均充



说明

当电池测试满足如下条件时，自动退出强制均充：

- 强制均充持续时间达到强制均充保护时间（范围：12h～24h，默认18h）。
- 电池过温、过压、过流告警。
- 出现异常告警。

---结束

3.4.1.2 浅放电测试

对电池进行部分放电。电池长时间没有放电记录，为了验证电池回路可靠性以及电池短时间放电能力而进行的一种浅放电方法。

须知

进行浅放电测试前，请确认：

- 如更换过电池，须在LCD界面“系统信息 > 设置 > 电池设置”确认“安装时间”已经按照实际情况修改，再进行电池测试。
- UPS主路逆变供电，系统负载率波动小于10%。
- 系统无电池过温、过压、过流告警，无发电机接入状态。
- 市电、电池、充电器、放电器无异常，系统无过载告警。
- UPS与SmartLi 3.0无通信场景时，电池默认按铅酸电池管理，因UPS界面电池容量设置为最大，在进行浅放电测试时以SmartLi监控界面显示的电池容量信息为准，否则电池有被放空的风险。

自动浅放电测试

步骤1 在LCD主界面中，选择“系统信息 > 设置 > 电池设置”，将“定时浅放电测试”设置为“允许”。

步骤2 根据用户所需的时间设置“定时浅放电测试时间段”和“定时浅放电测试间隔”。设置完成后系统会根据条件进行自动浅放电测试。

----结束

手动浅放电测试

步骤1 在LCD主界面中，选择“系统信息 > 维护 > 电池维护”。

步骤2 单击“浅放电测试”的“开始”按钮，开始浅放电测试。

图 3-2 开始浅放电测试



说明

当电池测试正常结束时，测试数据作为一般测试数据，记录最近5次的测试数据。

当电池测试满足如下条件时，自动退出浅放电测试：

- 电池放电电量达到设定值（范围：10%～50%，默认20%）。
- 放电电压达到预告警电压点（电池管理实时计算值）。
- 负载率波动超过10%。
- 出现异常告警。

----结束

3.4.1.3 核对性容量测试

背景信息

对电池进行完全放电。为了准确获得电池放电性能而进行的一种深放电测试方法。

须知

进行核对性容量测试前，请确认：

- 如更换过电池，须在LCD界面“系统信息 > 设置 > 电池设置”确认“安装时间”已经按照实际情况修改，再进行电池测试。
- UPS主路逆变供电，电池荷电状态（SOC）达到100%后浮充/休眠持续2小时，系统负载率波动小于10%。
- 无电池过温、过压、过流告警，发电机未接入。
- 市电、电池、充电器、放电器无异常，系统无过载告警。

操作步骤

步骤1 在LCD主界面中，选择“系统信息 > 维护 > 电池维护”。

步骤2 单击“核对性容量测试”的“开始”按钮，开始核对性容量测试。

图 3-3 开始核对性容量测试

**说明**

当电池测试满足如下条件时，自动退出核对性容量测试：

- 电池放电电压达到EOD+0.01V。
- 负载波动超过10%。
- 出现异常告警。

当电池放电电压达到EOD+0.01V，测试结束，测试数据为核对性测试数据。根据每月的核对性数据，挑选一次放电电量最大的核对性测试数据作为本月需要保存的核对性测试数据，保存最近36个测试数据。

----结束

3.4.2 锂电池测试

3.4.2.1 浅放电测试

对电池进行部分放电。电池长时间没有放电记录，为了验证电池回路可靠性以及电池短时间放电能力而进行的一种浅放电方法。

自动浅放电测试

须知

进行测试前，请确认：

- UPS主路逆变供电，电池荷电状态（SOC）达到100%后浮充/休眠持续2小时，系统负载率波动小于10%。
- UPS无电池过温、过压、过流告警，发电机未接入。
- 市电、电池、充电器、放电器无异常，系统无过载告警。
- SmartLi无锂电池相关告警。

1. 在UPS LCD主界面中，选择“系统信息 > 设置 > 电池设置”，将“定时浅放电测试”设置为“允许”。
2. 根据用户所需的时间设置“定时浅放电测试时间段”和“定时浅放电测试间隔”。设置完成后系统会根据条件进行自动浅放电测试。

手动浅放电测试

须知

进行测试前，请确认：

- UPS主路逆变供电，电池荷电状态（SOC）> 95%且最低电芯电压 $\geq 3.35\text{V/Cell}$ ，系统负载率波动小于10%。
- UPS无电池过温、过压、过流告警，发电机未接入。
- 市电、电池、充电器、放电器无异常，系统无过载告警。
- SmartLi无锂电池相关告警。

1. 在UPS LCD主界面中，选择“系统信息 > 维护 > 电池维护”。
2. 单击“浅放电测试”的“开始”按钮，开始浅放电测试。

图 3-4 开始浅放电测试



说明

- 当电池测试满足如下条件时，自动退出浅放电测试：
 - 电池放电电量达到设定值（范围：10%～50%，默认20%）。
 - 负载率波动超过10%。
 - 出现异常告警。
- 当电池测试正常结束时，测试数据作为一般测试数据，记录最近5次的测试数据。

3.4.2.2 核对性容量测试

背景信息

对电池进行完全放电。为了准确获得电池放电性能而进行的一种深放电测试方法。

须知

进行核对性容量测试前，请确认：

- UPS主路逆变供电，电池荷电状态（SOC）达到100%后浮充持续2小时，系统负载率波动小于10%。
- UPS无电池过温、过压、过流告警，发电机未接入。
- 市电、电池、充电器、放电器无异常，系统无过载告警。
- SmartLi无锂电池相关告警。

操作步骤

步骤1 在UPS LCD主界面中，选择“系统信息 > 维护 > 电池维护”。

步骤2 单击“核对性容量测试”的“开始”按钮，开始核对性容量测试。

图 3-5 开始核对性容量测试



说明

- 当电池测试满足如下条件时，自动退出核对性容量测试：
 - 电池电芯最低电压达到欠压告警点。
 - 负载波动超过10%。
 - 出现异常告警。
- 当电池电芯最低电压达到欠压告警点，测试结束，测试数据为核对性测试数据，保存最近36个测试数据。

----结束

3.4.3 测试数据下载

操作步骤

步骤1 在WEB界面选择“历史查询 > 电池测试记录”，在“日志选择”下拉列表中选择需要查询的日志，单击“查询”。

图 3-6 电池测试记录



步骤2 在“日志选择”下拉列表中选择已查询的日志，单击“导出”。

说明

UPS与SmartLi 3.0无通信场景时，电池默认按铅酸电池管理，电池相关信息以SmartLi本地显示的为准或者通过网管查看。

----结束

4 用户及初始密码

介绍UPS系统配置过程中所需的用户名和初始密码等信息。

表 4-1 用户名和初始密码

用户名	初始密码		权限
admin（管理员）	LCD	000001	拥有界面提供的所有功能的权限。
	WEB	Changeme	
operator（操作员）	LCD	000001	可浏览系统运行信息、导出系统信息、开机/关机、故障清除和蜂鸣器控制的权限，其它可能对系统运行造成影响的控制和维护功能均不可见，参数不可设。
	WEB	Changeme	可浏览系统运行信息、导出除故障数据以外的系统信息（历史告警、活动告警、操作日志、性能数据、电子标签）和故障清除的权限，其它可能对系统运行造成影响的控制和维护功能均不可见，参数不可设。
engineer（工程师）	WEB	Changeme	拥有除对其他用户管理权限外的所有权限。

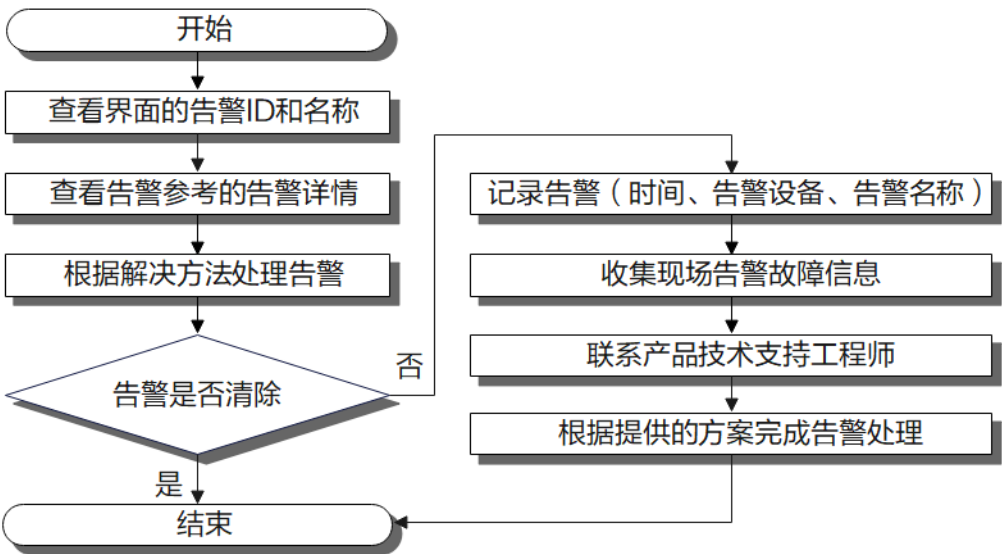
 注意

- 部分软件版本有engineer（工程师）和operator（操作员）用户，以实际界面显示为准。
- 请在第一次登录后修改密码，防止非授权人员使用此用户修改系统配置，干扰系统正常运行。
- 可在LCD“系统信息 > 设置 > 用户设置”界面或WEB“维护 > 用户管理”界面修改“密码”。
- LCD界面默认两个用户（admin、operator），支持1个用户在线。
- WEB界面最多创建10个用户，支持4个用户同时在线。
- LCD界面登录后持续1min未进行操作，系统将自动退出登录。如需进行界面操作，在弹出的登录框中，选择“用户名”并输入“密码”重新登录。

5告警故障处理

5.1 告警故障处理流程

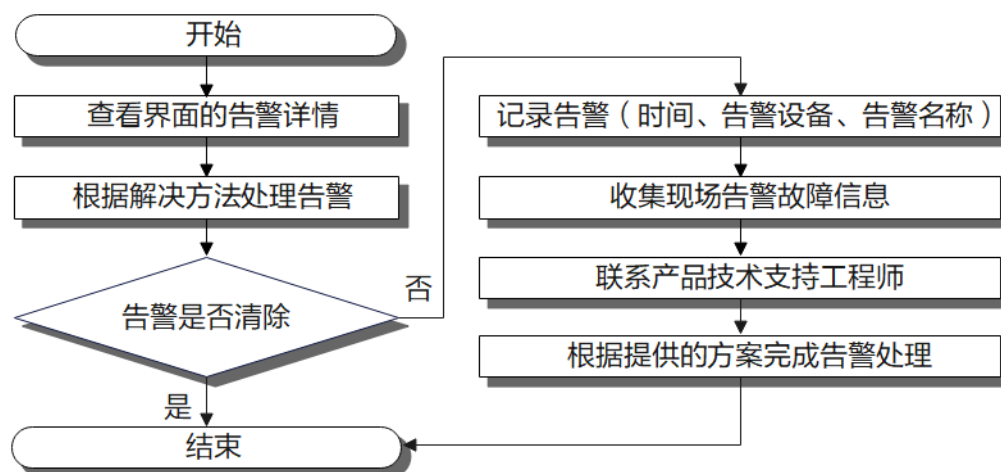
图 5-1 告警故障处理流程（界面无告警详情）



UA27W00022

通过技术支持网站，查找《UPS5000&SmartLi FAQ》，获取告警参考。

图 5-2 告警故障处理流程（界面有告警详情）



US08W00038

5.2 UPS 常见故障处理

⚠ 注意

- UPS出现故障时，LCD界面会有相应的告警信息。紧急告警必须处理完毕后，UPS方可重新上电，否则可能引起故障扩大或设备损坏。
- 禁止通过重新插拔功率模块或旁路模块的方式清除告警。
- 故障功率模块或旁路模块确认需要更换后再拔出，拔出后禁止再次插入UPS。

须知

- UPS出现故障并处理后再开机，若LCD界面仍存在告警信息，请点击“系统信息 > 告警 > 故障清除”，清除告警后再逆变开机。
- 在电池EOD后，如果配置了BCB-BOX，BCB-BOX里的电池开关会脱扣。如果要恢复电池放电，需要先手动闭合BCB-BOX。

须知

在电池EOD后需要恢复电池放电功能，可以通过以下两种方式恢复电池放电：

- 切换至另外一组电池，单节电池电压高于EOD点且高于11.3V/节。
- 市电恢复，整流开始工作，闭合电池开关后充电至单节电池电压高于EOD点且高于11.3V/节。

案例	故障现象	原因分析	处理建议
整流器异常	UPS功率模块整流器无法工作，UPS功率模块停止对外输出。	市电电压超出供电上限280V或低于供电下限80V	确认市电电压是否超过规格，若超过规格，请联系电力公司处理。
		功率模块故障： ● PFC软启失败； ● 直流母线短路； ● 整流器桥臂电流不平衡； ● 输入保险丝断开； ● 放电SCR短路转电池逆变供电。	更换功率模块。
		功率模块故障： ● 直流母线过压。	确定是否多个功率模块存在相同告警： 1. 如果有多个功率模块存在相同的直流母线过压告警，查看UPS系统输出是否存在反灌； 2. 如果只有单个功率模块故障，更换功率模块； 3. 若无法判断，请联系产品技术支持工程师。
逆变器异常	蜂鸣器长鸣，故障灯亮，UPS转由旁路供电，逆变器故障。	输出负载过载或短路。	减小负载或修复负载短路故障。
		功率模块故障： ● 逆变继电器开路/短路故障； ● 输出熔丝断； ● 母线短路。	更换功率模块。
		直流分量过大。	1. 查看负载是否为半波负载； 2. 如负载无异常，更换功率模块。
		直流母线过压。	确定是否多个功率模块存在相同告警： 1. 如果有多个功率模块存在相同的直流母线过压告警，查看UPS系统输出是否存在反灌； 2. 如果只有单个功率模块故障，更换功率模块； 3. 若无法判断，请联系产品技术支持工程师。

案例	故障现象	原因分析	处理建议
充电器告警	蜂鸣器长鸣，故障灯亮，充电功能失效。	充电器器件失效。	更换功率模块。
		充电器过流。	更换功率模块。
		充电器欠压。	确认电池节数参数设置是否正确。若参数正确，告警依然存在，则需更换功率模块。
系统工作在旁路，不转逆变	市电正常时，UPS工作在旁路模式，不转逆变模式工作。	设置为ECO模式。	设置正确的工作模式。
		旁路切换次数达到限制次数。	进入LCD进行“故障清除”操作。
旁路异常	蜂鸣器长鸣，故障灯亮。	旁路晶闸管损坏。	更换旁路模块。
		旁路模块过温。	降低输出负载，或改善通风环境。

 说明

故障处理涉及到UPS部件更换的操作请咨询产品技术支持工程师。

6 部件更换

危险

请使用专用防护用具和专用绝缘工具，避免发生电击伤害或短路故障。

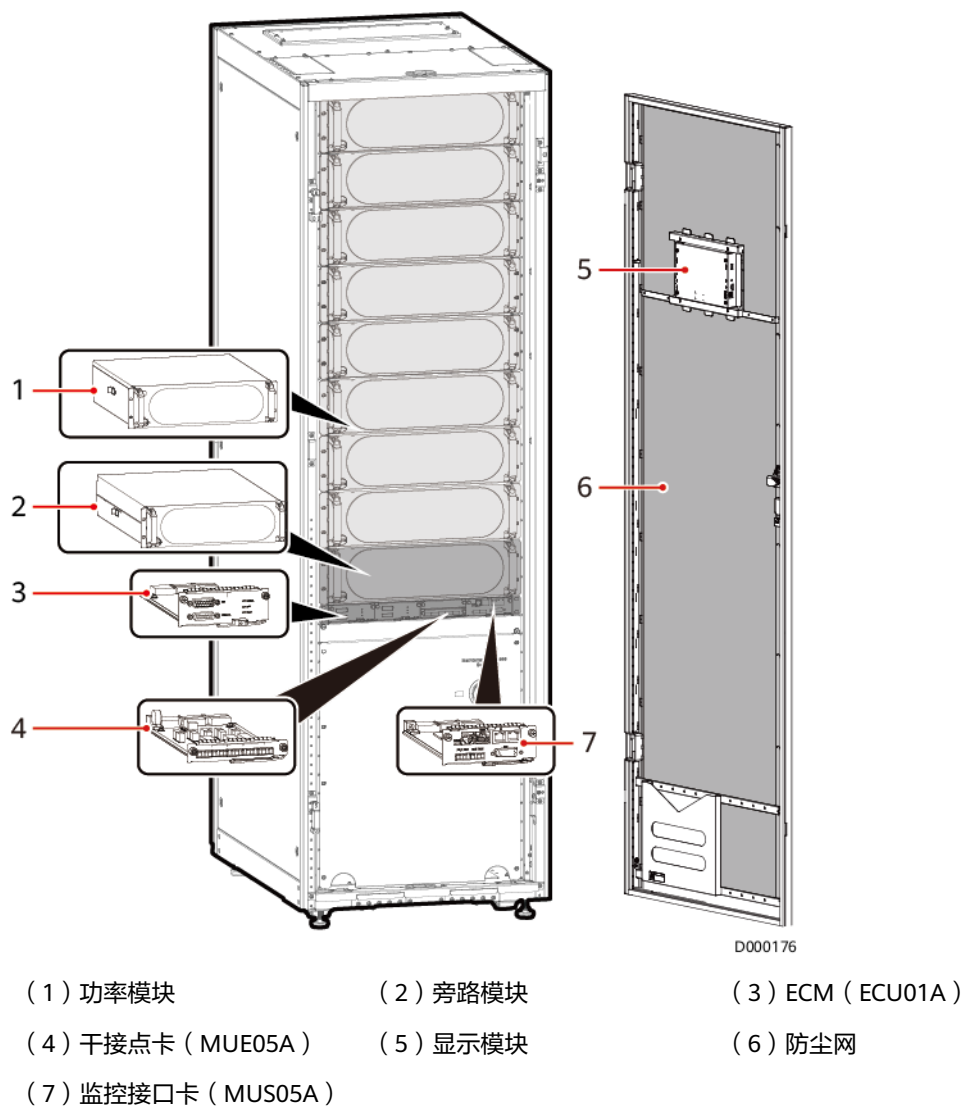
注意

- 更换操作前，须确认负载业务不受影响，或者获取客户书面许可。
- 更换操作前，须根据告警确认待更换部件，更换完成后确保设备正常运行。
- 更换过程中，如需打开对应柜门，更换完成后，清理机柜杂物，确认设备正常运行后，关闭对应柜门。
- 更换过程中，如需拆除保护盖板，更换完成后，重新安装保护盖板。
- 更换下的故障部件请按照当地适用的电器垃圾处置法案进行处理。
- 更换部件可能会引起数据丢失，在确保安全情况下，尽快完成更换操作。

6.1 部件位置

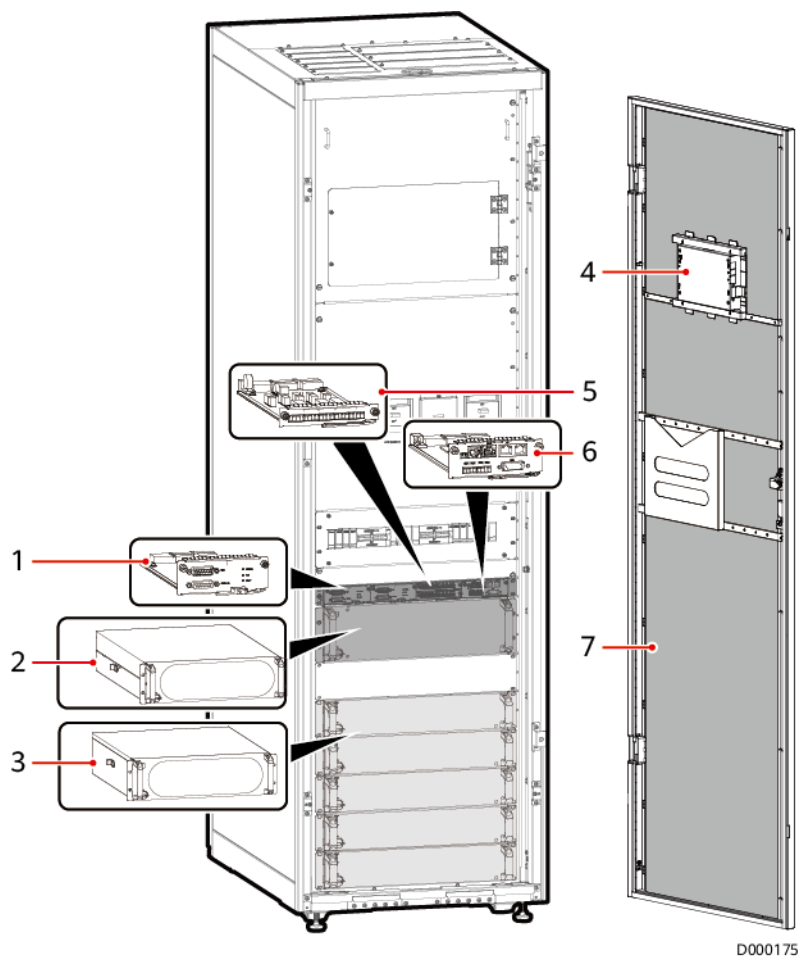
6.1.1 UPS5000-E-(60kVA-160kVA)

图 6-1 UPS5000-E-160K-F160



6.1.2 UPS5000-E-120K-FM

图 6-2 UPS5000-E-120K-FM



(1) ECM (ECU01A)

(2) 旁路模块

(3) 功率模块

(4) 显示模块

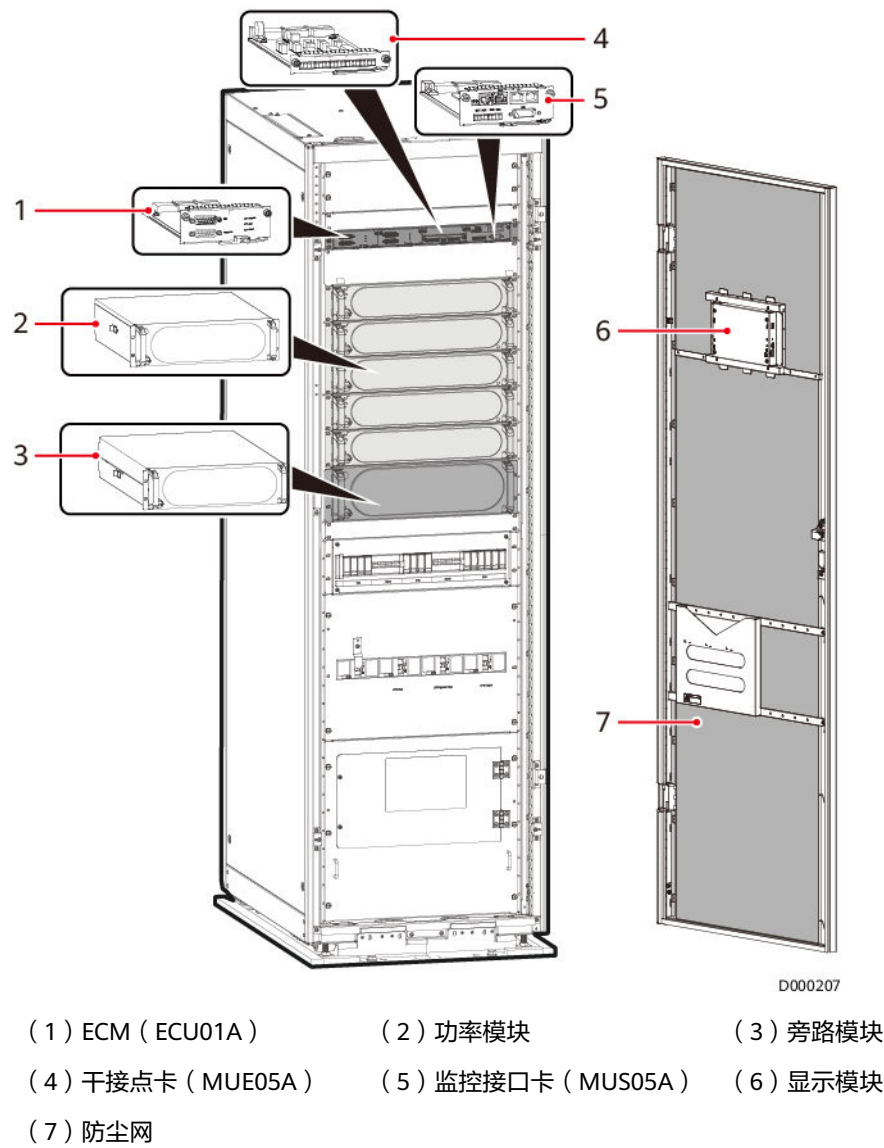
(5) 干接点卡 (MUE05A)

(6) 监控接口卡 (MUS05A)

(7) 防尘网

6.1.3 UPS5000-E-120K-FX

图 6-3 UPS5000-E-120K-FX



6.1.4 UPS5000-E-(200kVA-300kVA) (50kVA 功率模块)

图 6-4 UPS5000-E-200K-SM

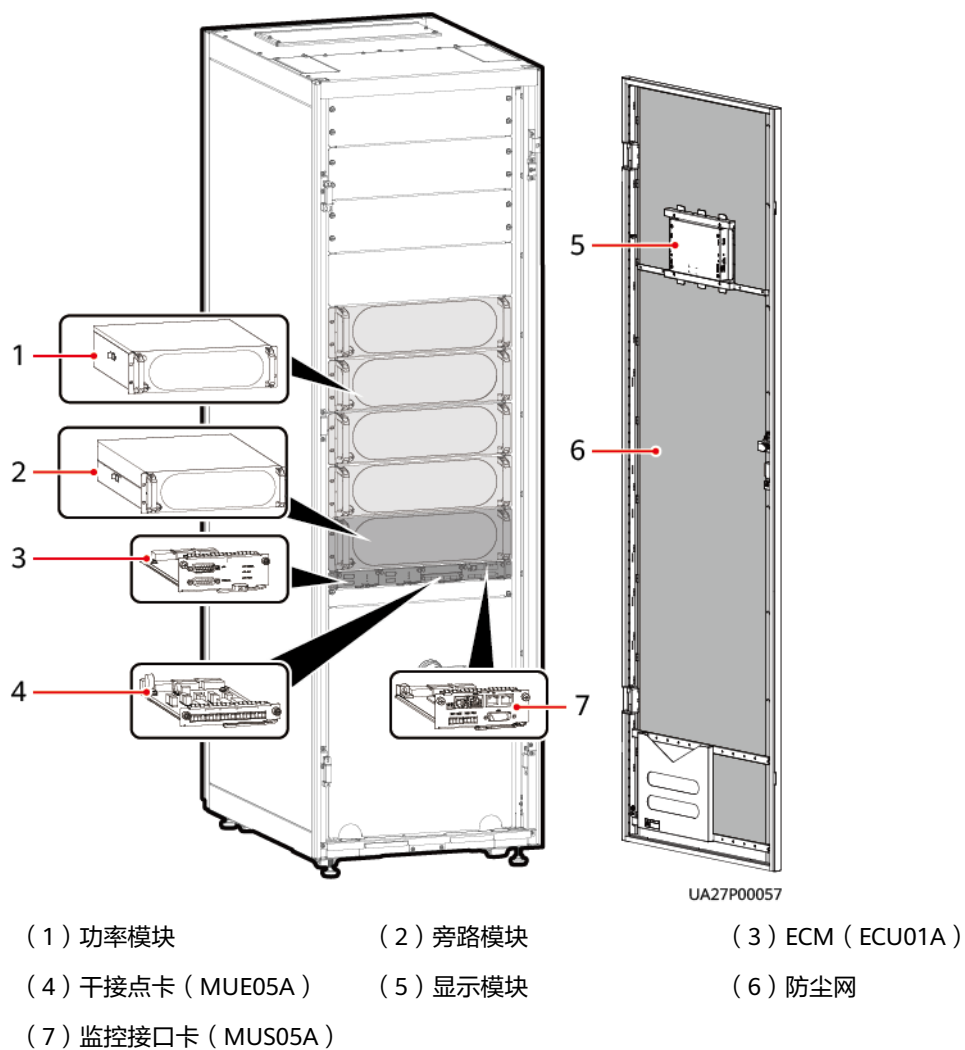
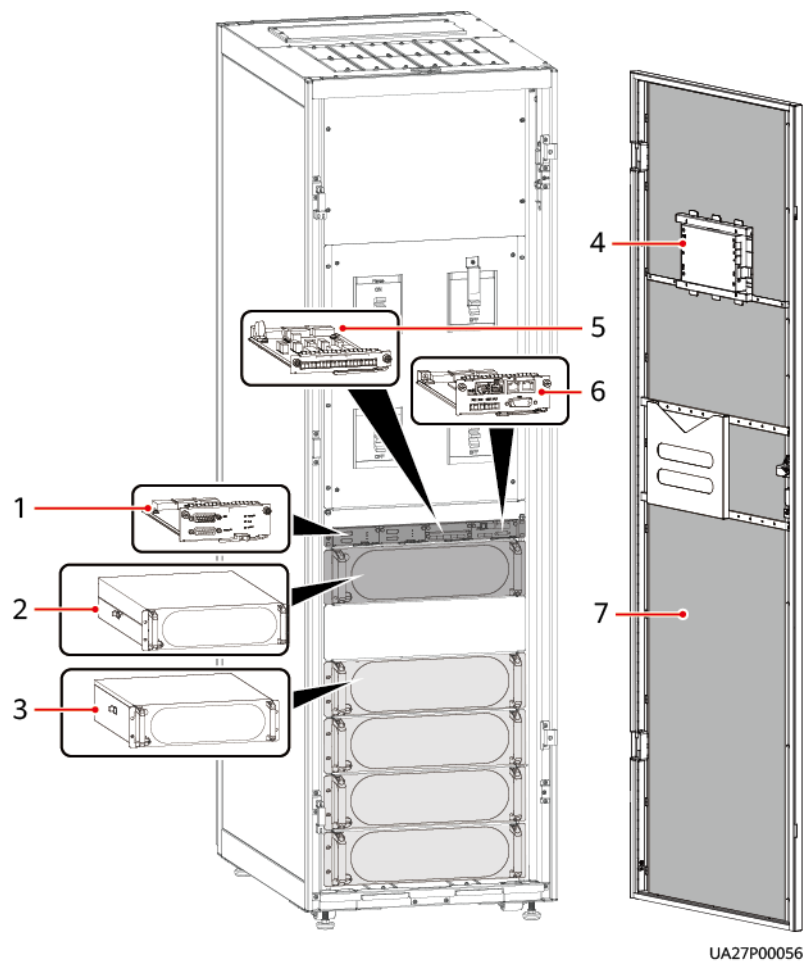


图 6-5 UPS5000-E-200K-FM



(1) ECM (ECU01A)

(2) 旁路模块

(3) 功率模块

(4) 显示模块

(5) 干接点卡 (MUE05A)

(6) 监控接口卡 (MUS05A)

(7) 防尘网

图 6-6 UPS5000-E-200K-FM（隔离防护）

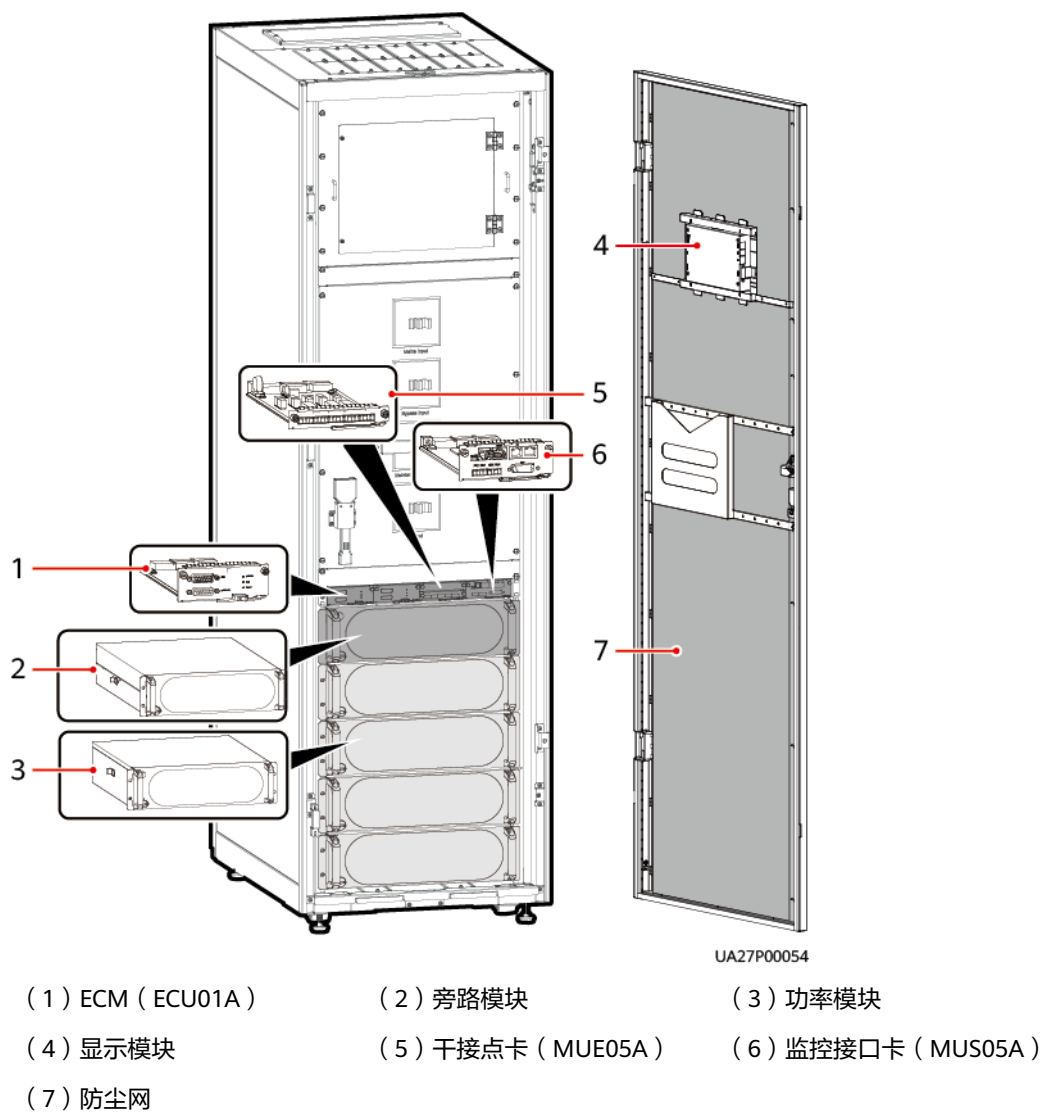
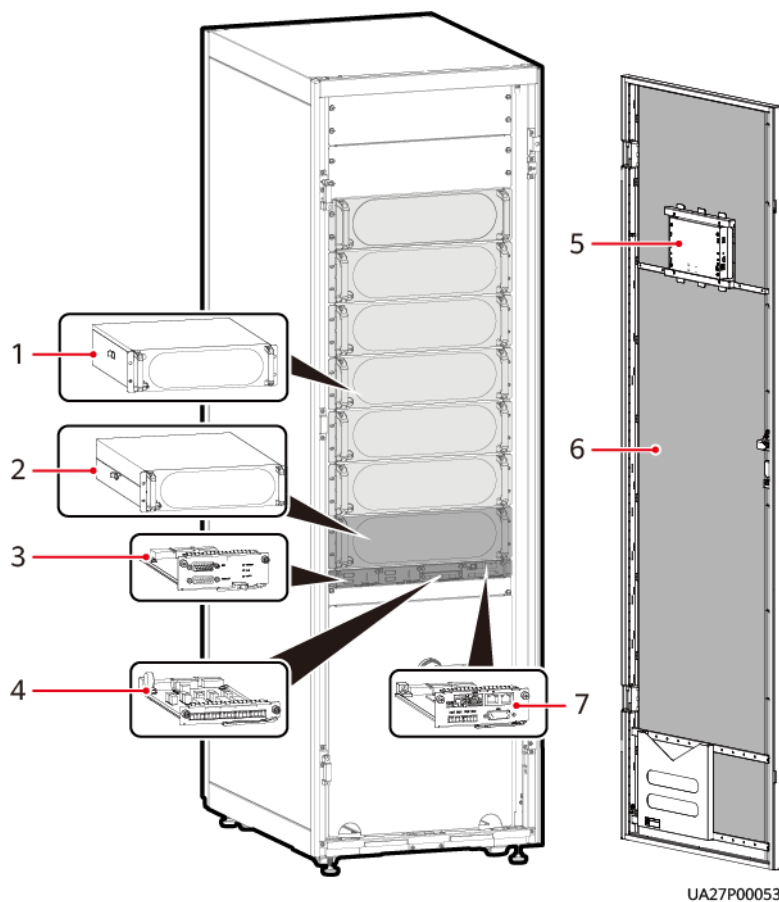


图 6-7 UPS5000-E-300K-SM



- | | | |
|----------------------|----------|--------------------|
| (1) 功率模块 | (2) 旁路模块 | (3) ECM (ECU01A) |
| (4) 干接点卡 (MUE05A) | (5) 显示模块 | (6) 防尘网 |
| (7) 监控接口卡 (MUS05A) | | |

图 6-8 UPS5000-E-300K-SMT

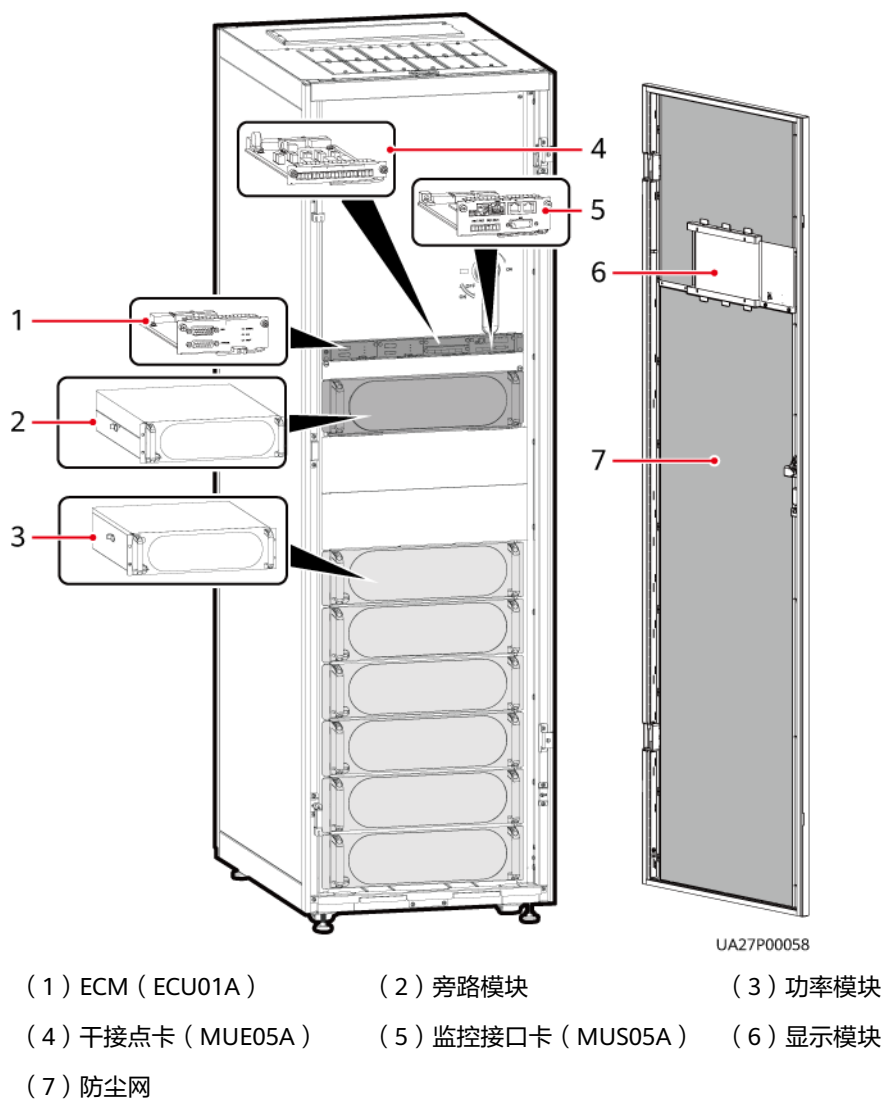
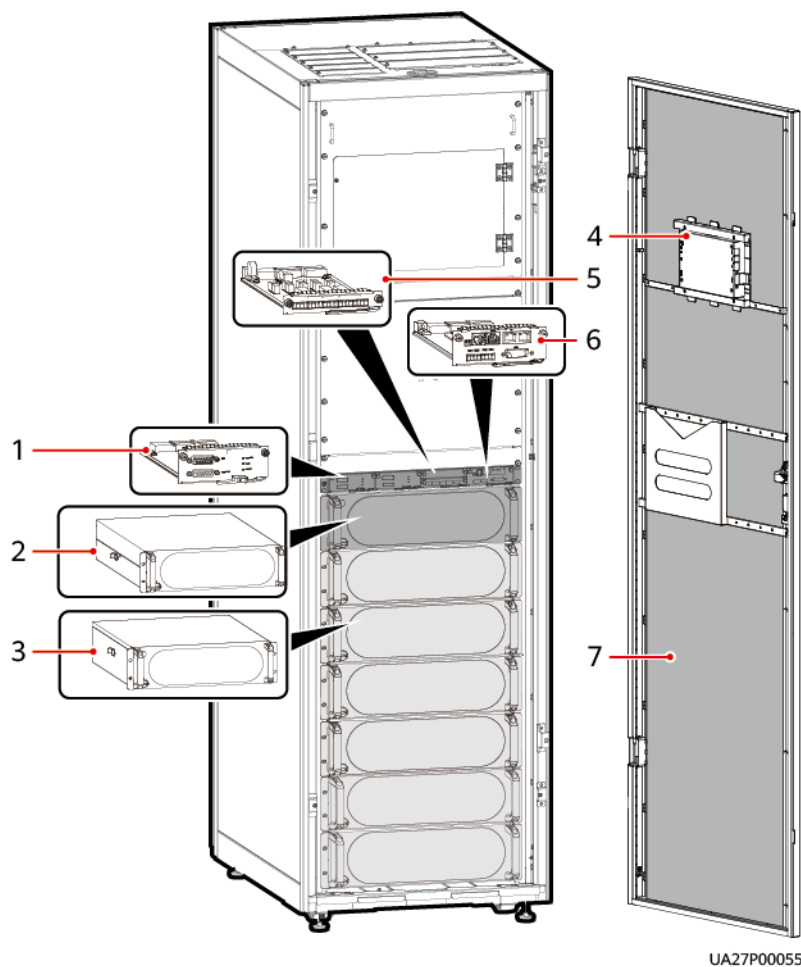


图 6-9 UPS5000-E-300K-SMT (隔离防护)



- | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| (1) ECM (ECU01A) | (2) 旁路模块 | (3) 功率模块 |
| (4) 显示模块 | (5) 干接点卡 (MUE05A) | (6) 监控接口卡 (MUS05A) |
| (7) 防尘网 | | |

6.1.5 UPS5000-E-(400kVA-600kVA) (60kVA 功率模块)

图 6-10 UPS5000-E-400K

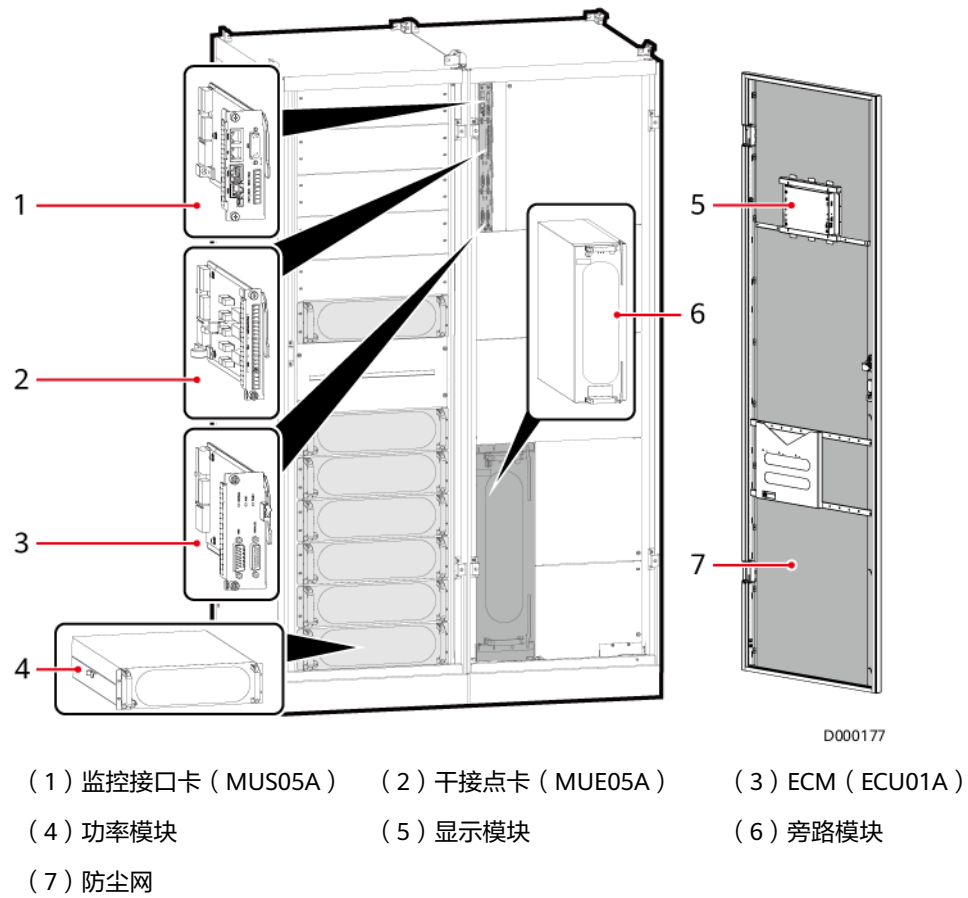


图 6-11 UPS5000-E-500K

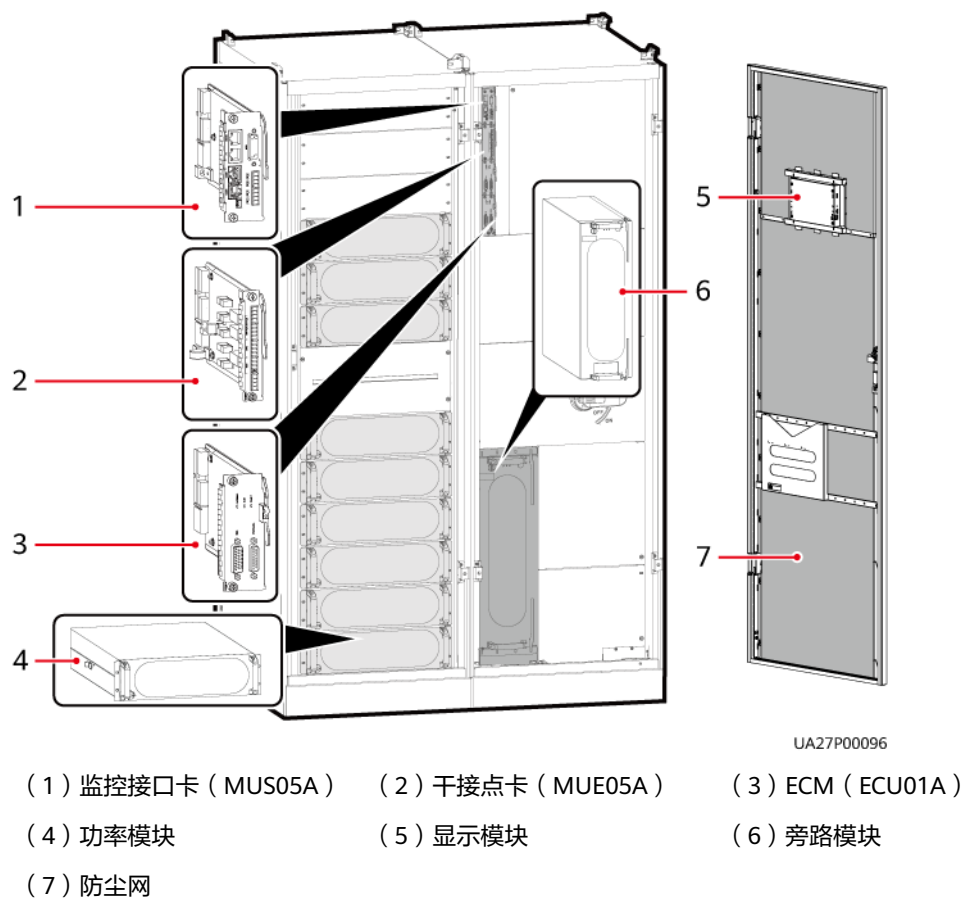
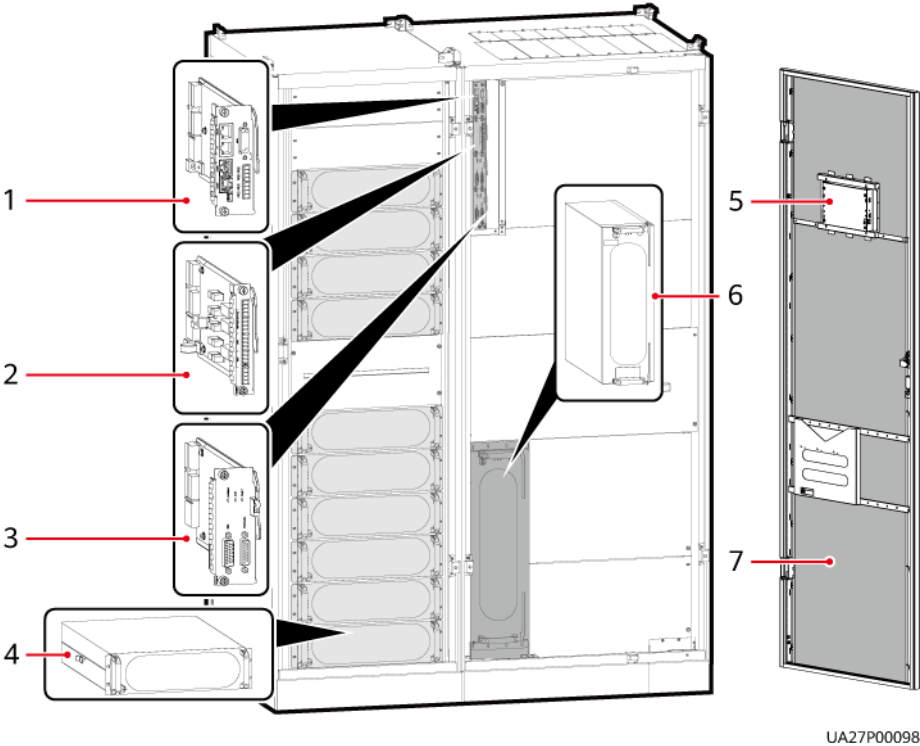


图 6-12 UPS5000-E-600K



- UA27P00098
- | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| (1) 监控接口卡 (MUS05A) | (2) 干接点卡 (MUE05A) | (3) ECM (ECU01A) |
| (4) 功率模块 | (5) 显示模块 | (6) 旁路模块 |
| (7) 防尘网 | | |

6.1.6 UPS5000-E-(400kVA-800kVA) (50kVA 功率模块)

图 6-13 UPS5000-E-400K

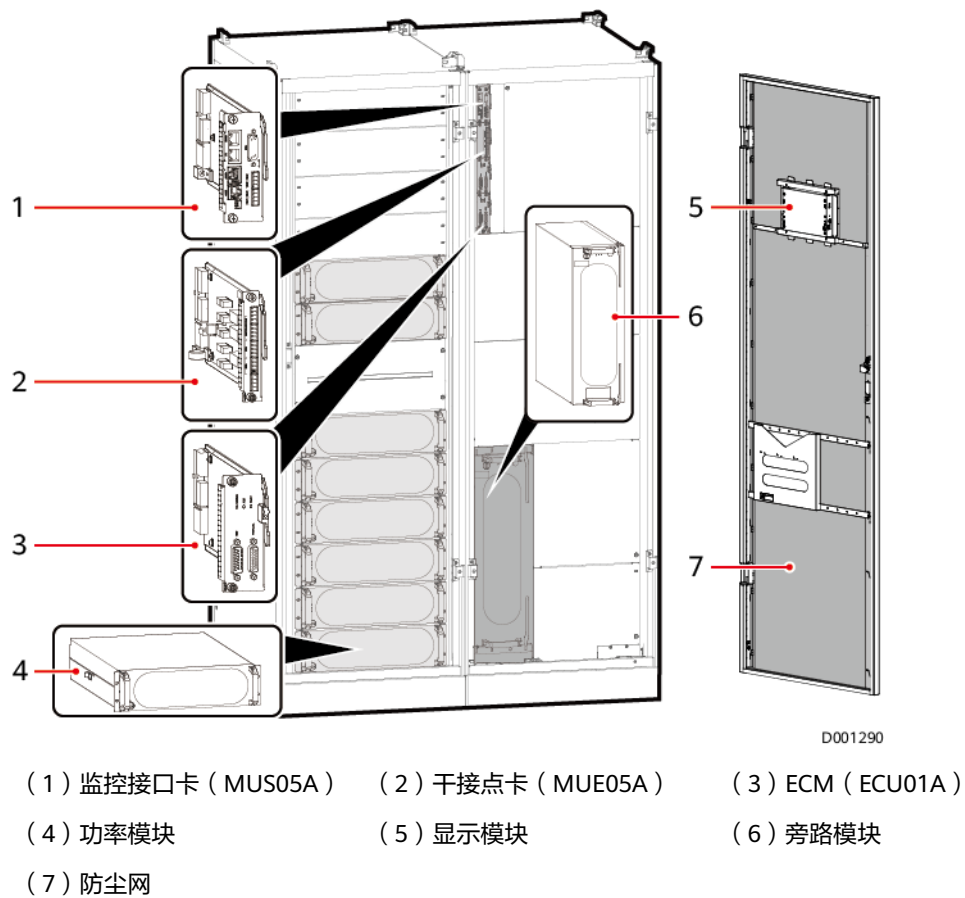
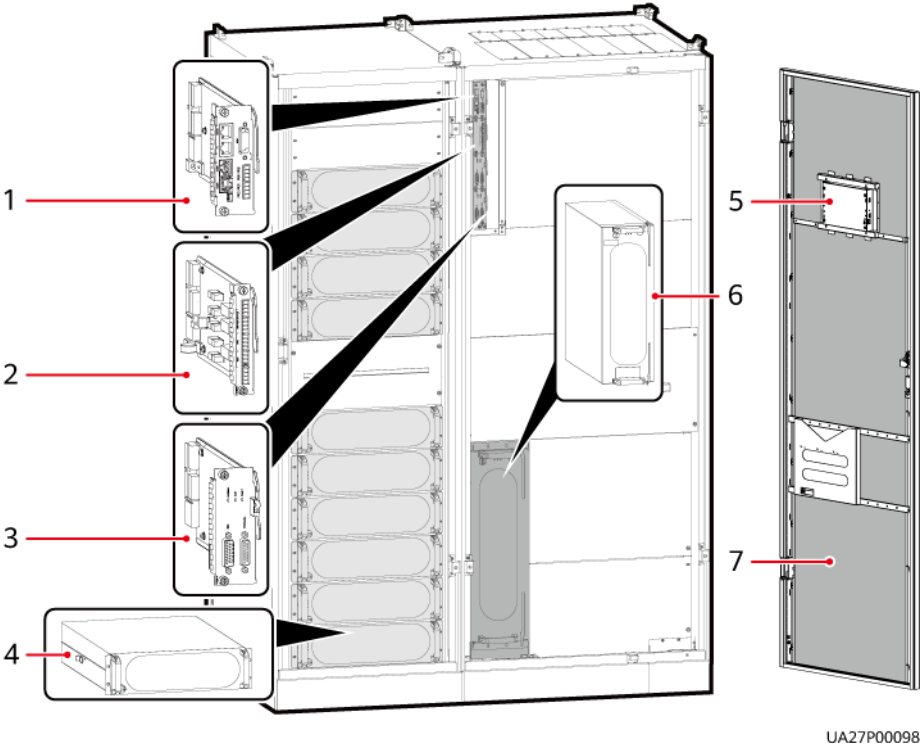


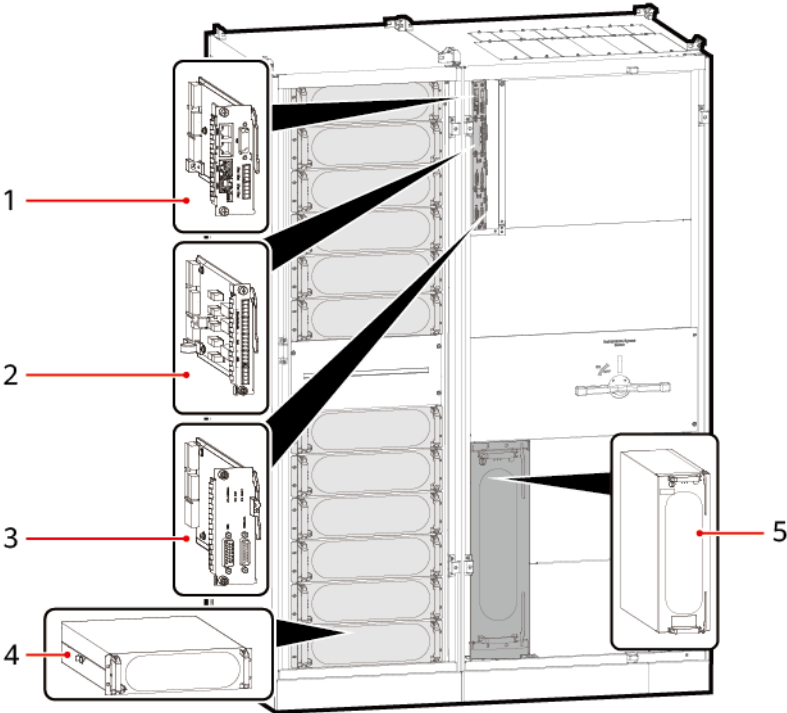
图 6-14 UPS5000-E-500K



UA27P00098

- (1) 监控接口卡 (MUS05A) (2) 干接点卡 (MUE05A) (3) ECM (ECU01A)
(4) 功率模块 (5) 显示模块 (6) 旁路模块
(7) 防尘网

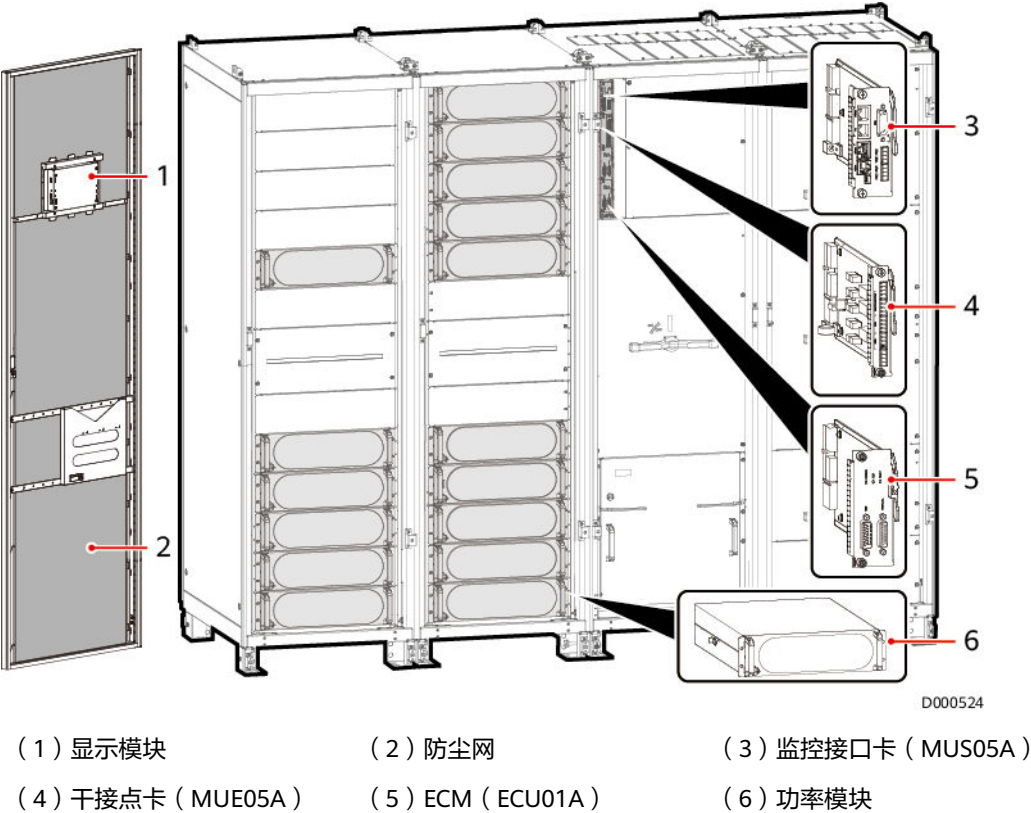
图 6-15 UPS5000-E-600K



UA27P00097

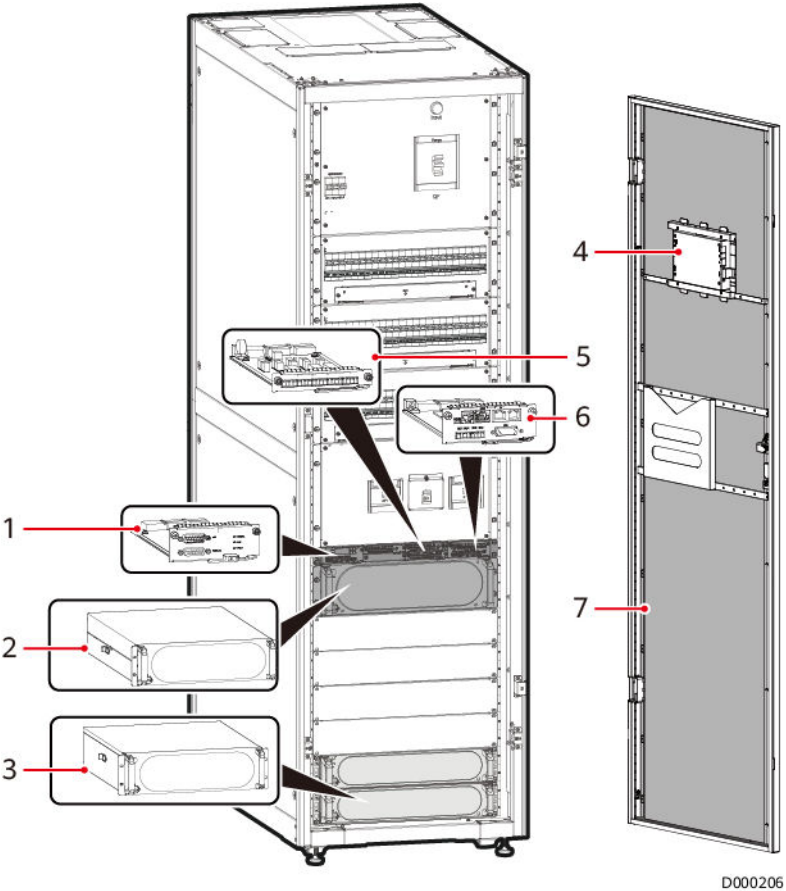
- (1) 监控接口卡 (MUS05A)
- (2) 干接点卡 (MUE05A)
- (3) ECM (ECU01A)
- (4) 功率模块
- (5) 显示模块
- (6) 旁路模块
- (7) 防尘网

图 6-16 UPS5000-E-800K



6.1.7 UPS5000-E-(60kVA-125kVA) (一体化 UPS 3.0)

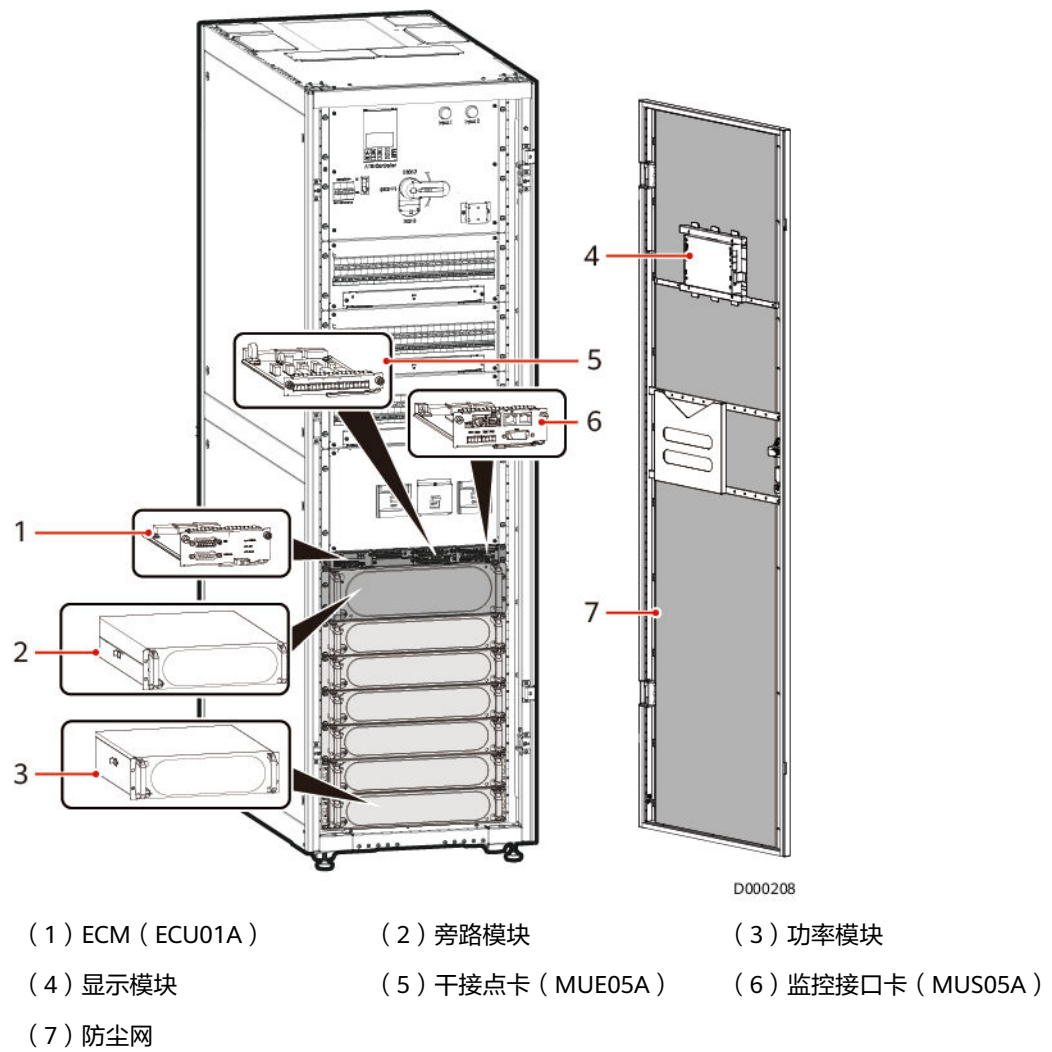
图 6-17 UPS5000-E-60K-HABBS



D000206

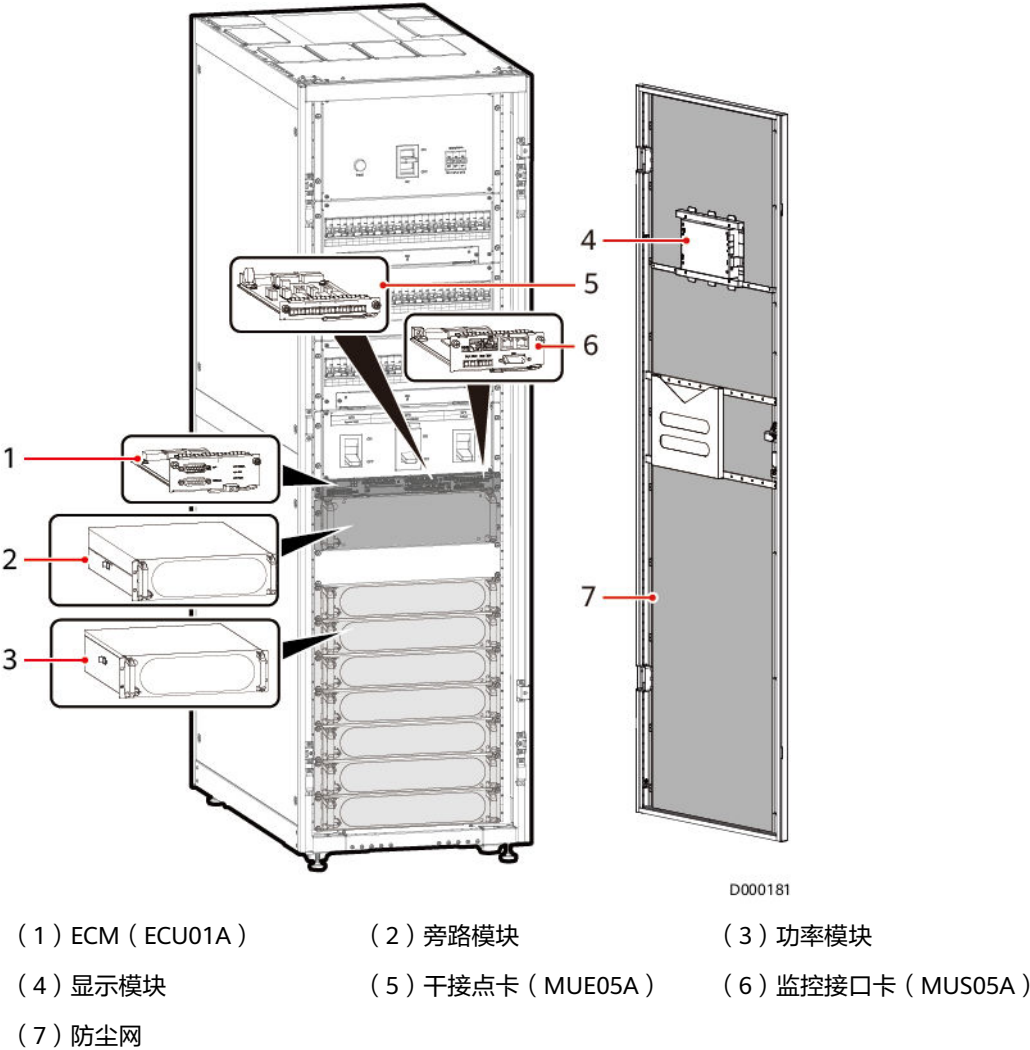
- (1) ECM (ECU01A)
- (2) 旁路模块
- (3) 功率模块
- (4) 显示模块
- (5) 干接点卡 (MUE05A)
- (6) 监控接口卡 (MUS05A)
- (7) 防尘网

图 6-18 UPS5000-E-125K-HASBS-01



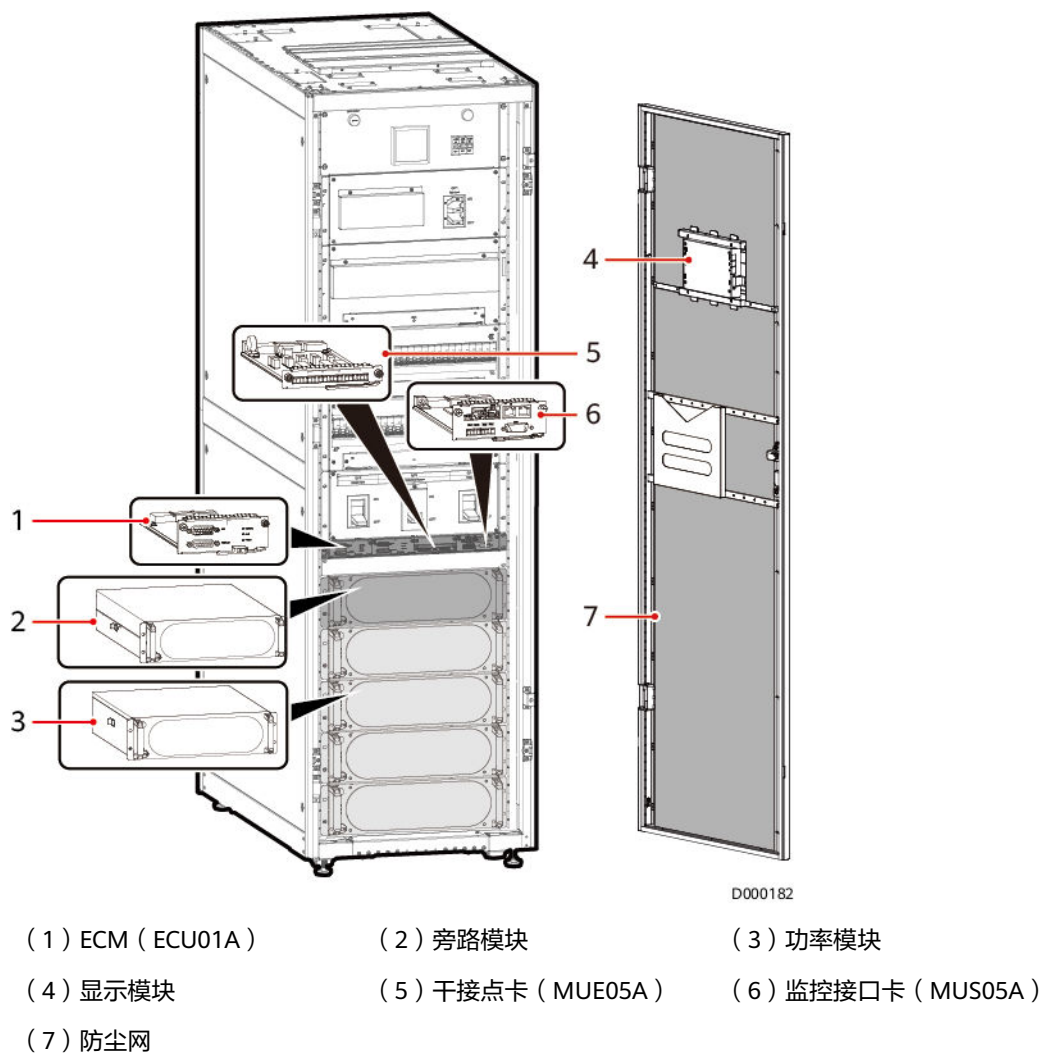
6.1.8 UPS5000-E-180kVA (一体化 UPS, 30kVA 功率模块)

图 6-19 UPS5000-E-180K



6.1.9 UPS5000-E-180kVA (一体化 UPS, 60kVA 功率模块)

图 6-20 UPS5000-E-180kVA



6.2 更换功率模块

前提条件

- 工具准备：绝缘手套、绝缘十字螺丝刀。
- 物料准备：型号匹配的备用功率模块，外观无损坏、变形。

操作步骤

须知

- 禁止将故障模块拔出后再次插入，有故障扩大和业务中断的风险。
- UPS不适用复位、重启、重插的故障处理方式。

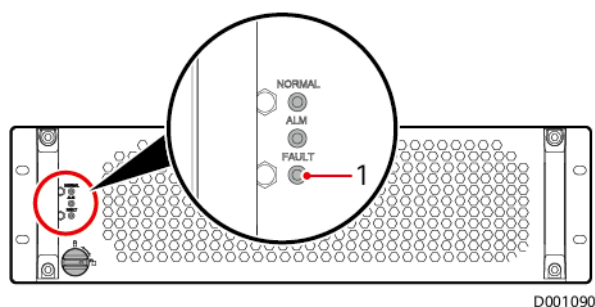
步骤1 查看功率模块故障告警信息。

图 6-21 查看告警信息



步骤2 查看功率模块的指示灯状态。若功率模块的故障指示灯状态为红色常亮，则该模块已故障。

图 6-22 指示灯位置



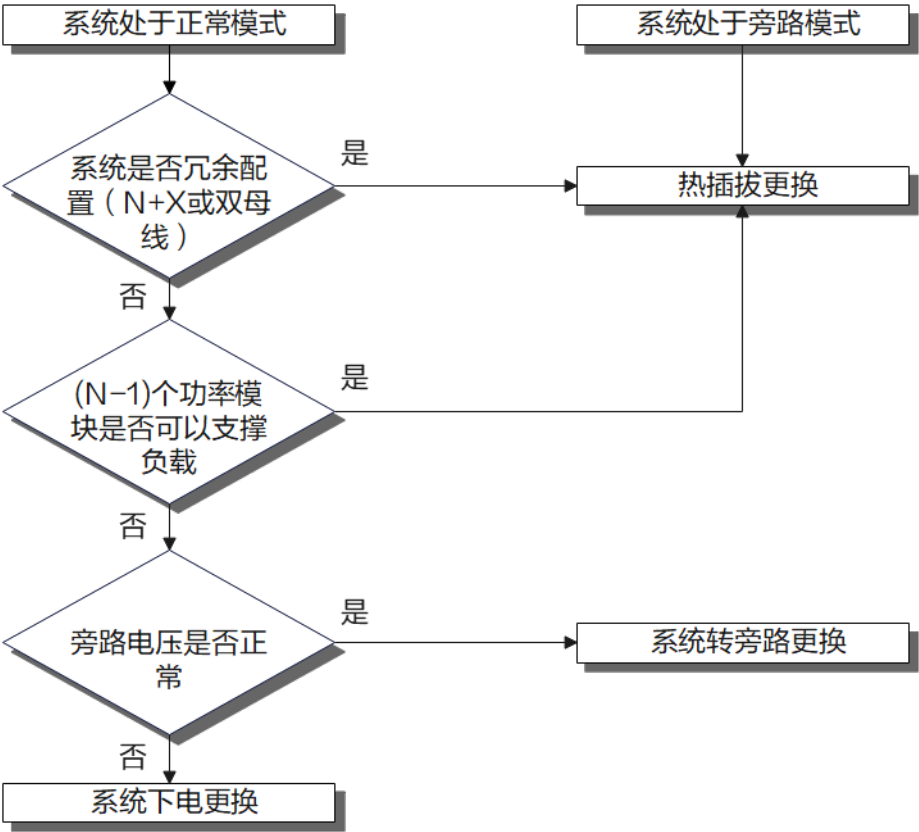
(1) 故障指示灯

步骤3 判断功率模块的故障场景，按照对应场景的更换流程更换功率模块。

须知

确保功率模块更换方法判断准确，否则在线拔出功率模块可能导致系统下电。

图 6-23 单模块故障场景及更换流程



D001089

----结束

6.2.1 热插拔更换

步骤1 查看负载率及模块数量，判断模块是否冗余。

图 6-24 负载率

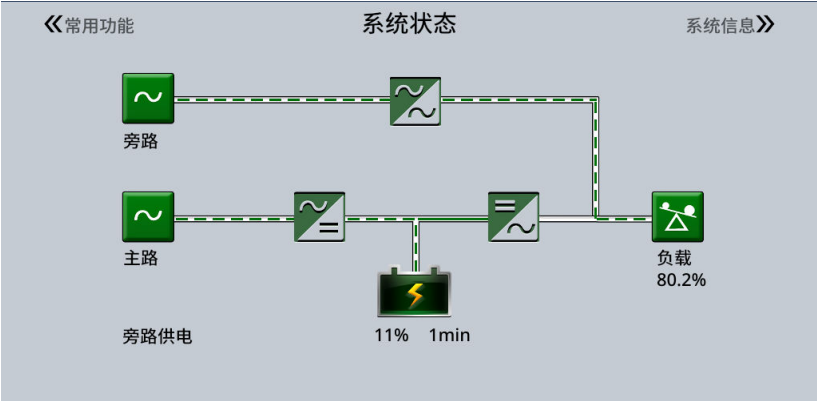


图 6-25 模块数量



步骤2 确认模块冗余，则直接更换。

步骤3 拆除故障的功率模块。

须知

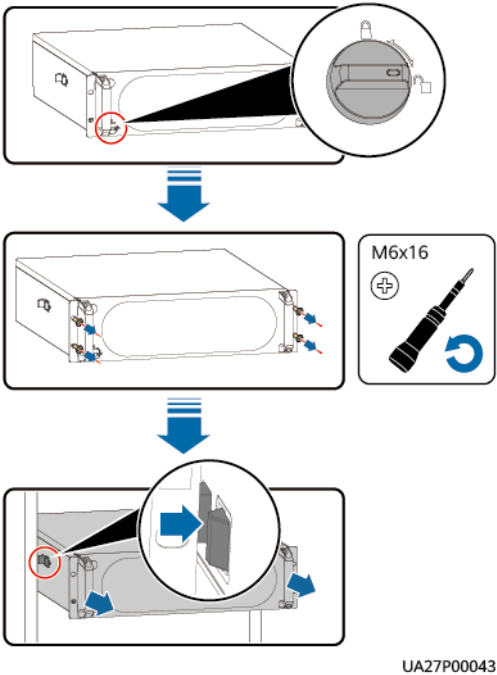
模块较重，拔出时，需要两人搬抬。

1. 将就绪开关旋转至开锁状态。
2. 拆除螺钉。
3. 抽出功率模块，按下限位锁，缓慢拔出功率模块。

⚠ 注意

禁止快速拔出功率模块及不按下限位锁强行拔出功率模块，否则会导致限位锁撞击断裂。

图 6-26 取下功率模块



步骤4 安装新的功率模块。

须知

- 功率模块与机架是通过连接器实现插拔。功率模块推入过程中保持缓慢匀速，左右受力不均可能导致监控模块闪报误告警，严禁大力猛推，否则可能使连接器变形，导致连接不良等故障。
- 功率模块推入到位后禁止快速拔出，并且再次快速推入。

- 确认新的功率模块就绪开关为开锁状态。
- 缓慢推入功率模块至距离方孔条10cm处，使功率模块与机架的连接器缓慢接触。
- 稍加力度将功率模块完全推入。
- 紧固螺钉。

工具	螺钉	力矩
	M6x16	2N·m

- 将就绪开关旋转至闭锁状态。

步骤5 若软件版本不兼容，安装新模块后，LCD界面弹出“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框；若软件版本兼容，安装新模块3min后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮。

- 如果需要升级新安装模块的软件，选择“是”，软件升级完成后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮；查看并确认告警消失。

说明

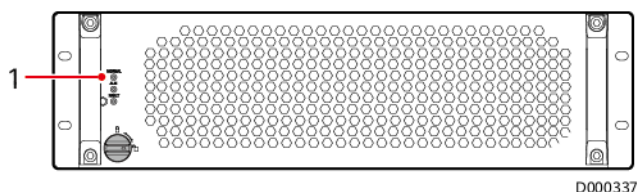
软件升级加载进度可以通过WEB的升级界面进行查看。

- 如果不需要升级新安装模块的软件，选择“否”，该模块将不会被配置，工作指示灯快闪，模块无法开机。

说明

- 通过LCD界面升级软件后，当一个模块的软件全部升级完成，LCD界面上才会弹出其他新安装模块的软件升级提示框。
- WEB界面不会提示“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框，只显示软件升级加载进度。

图 6-27 指示灯



(1) 工作指示灯

图 6-28 升级软件版本



----结束

6.2.2 系统转旁路更换

步骤1 若负载率偏高，模块不冗余，则通过显示模块关闭逆变器，使UPS转旁路供电。

步骤2 拆除故障的功率模块。

须知

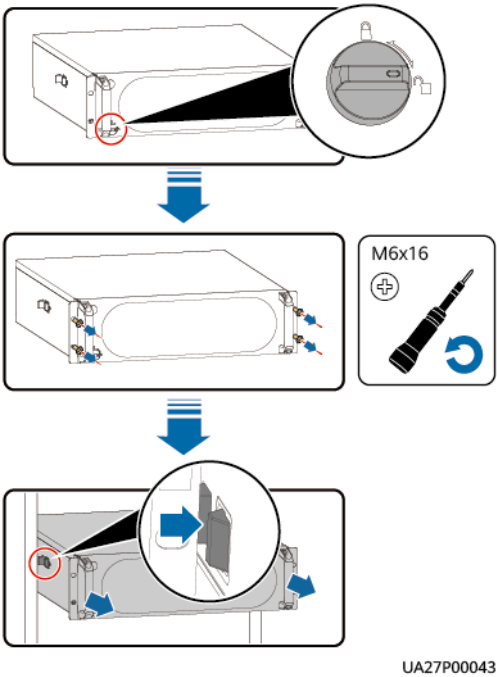
模块较重，拔出时，需要两人搬抬。

1. 将就绪开关旋转至开锁状态。
2. 拆除螺钉。
3. 抽出功率模块，按下限位锁，缓慢拔出功率模块。

⚠ 注意

禁止快速拔出功率模块及不按下限位锁强行拔出功率模块，否则会导致限位锁撞击断裂。

图 6-29 取下功率模块



步骤3 安装新的功率模块。

须知

- 功率模块与机架是通过连接器实现插拔。功率模块推入过程中保持缓慢匀速，左右受力不均可能导致监控模块闪报误告警，严禁大力猛推，否则可能使连接器变形，导致连接不良等故障。
- 功率模块推入到位后禁止快速拔出，并且再次快速推入。

- 确认新的功率模块就绪开关为开锁状态。
- 缓慢推入功率模块至距离方孔条10cm处，使功率模块与机架的连接器缓慢接触。
- 稍加力度将功率模块完全推入。
- 紧固螺钉。

工具	螺钉	力矩
	M6x16	2N·m

- 将就绪开关旋转至闭锁状态。

步骤4 若软件版本不兼容，安装新模块后，LCD界面弹出“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框；若软件版本兼容，安装新模块3min后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮。

- 如果需要升级新安装模块的软件，选择“是”，软件升级完成后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮；查看并确认告警消失。

说明

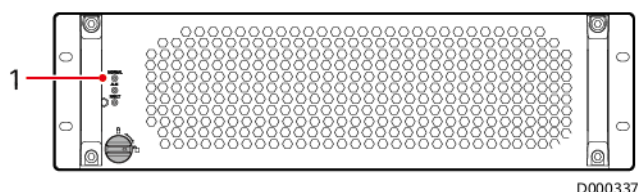
软件升级加载进度可以通过WEB的升级界面进行查看。

- 如果不需要升级新安装模块的软件，选择“否”，该模块将不会被配置，工作指示灯快闪，模块无法开机。

说明

- 通过LCD界面升级软件后，当一个模块的软件全部升级完成，LCD界面上才会弹出其他新安装模块的软件升级提示框。
- WEB界面不会提示“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框，只显示软件升级加载进度。

图 6-30 指示灯



(1) 工作指示灯

图 6-31 升级软件版本



步骤5 通过显示模块开启逆变器，恢复正常供电。

----结束

6.2.3 系统下电更换

6.2.3.1 单机下电

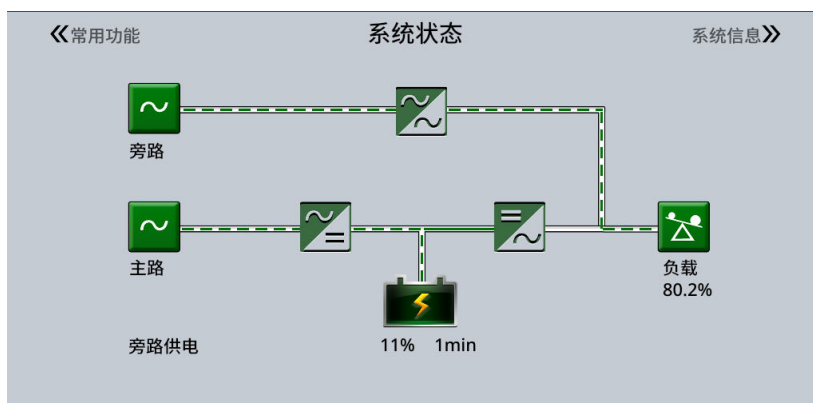
步骤1 在LCD界面中关闭逆变器：选择“常用功能 > 单机逆变关机”，确认后即可完成关闭逆变器操作。

说明

也可选择“系统信息 > 维护 > 单机逆变关机”进行逆变关机操作。

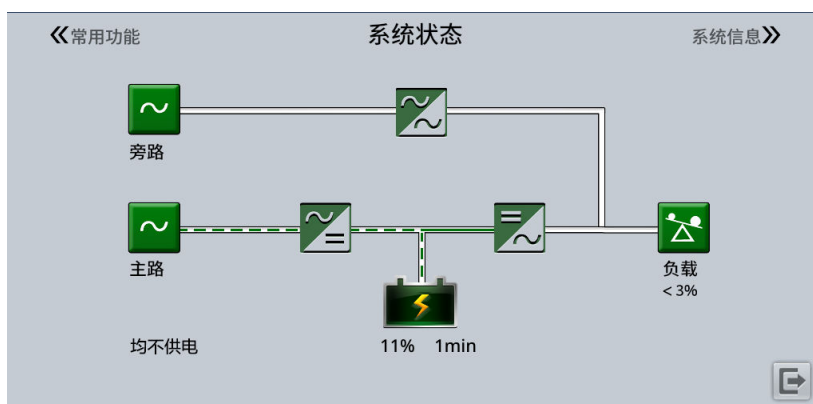
逆变器关闭，若系统旁路正常，逆变关机后UPS进入旁路供电模式，LCD中显示“旁路供电”告警。

图 6-32 旁路正常



若系统旁路异常，逆变关机后UPS进入无输出模式，导致负载断电。

图 6-33 旁路异常



说明

如果只需要关闭UPS逆变器，使系统转旁路供电，确认UPS当前无异常告警后，只需执行[步骤1](#)即可。

步骤2 按照顺序断开空开。

1. 逆变器关闭后，断开后级输出开关。
2. 断开电池组空开（如有多组电池，先断开电池组和UPS之间的总空开，再断开每个电池组的空开）。
3. 断开前级主路输入开关和前级旁路输入开关。

步骤3 等待5min。

步骤4 拆除故障的功率模块。

须知

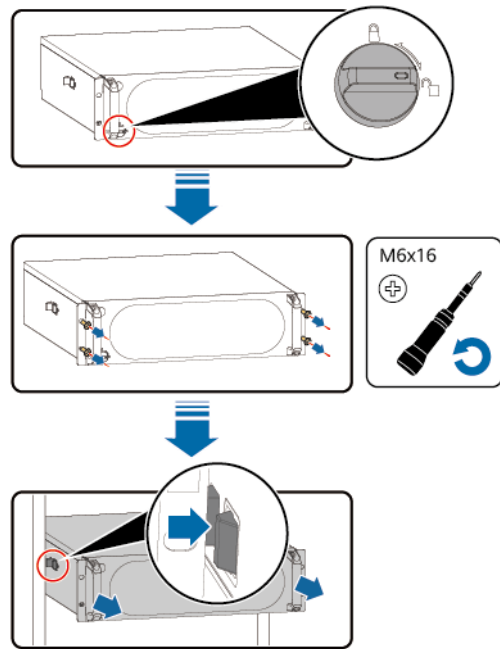
模块较重，拔出时，需要两人搬抬。

1. 将就绪开关旋转至开锁状态。
2. 拆除螺丝。
3. 抽出功率模块，按下限位锁，缓慢拔出功率模块。

⚠ 注意

禁止快速拔出功率模块及不按下限位锁强行拔出功率模块，否则会导致限位锁撞击断裂。

图 6-34 取下功率模块



步骤5 安装新的功率模块。

须知

- 功率模块与机架是通过连接器实现插拔。功率模块推入过程中保持缓慢匀速，左右受力不均可能导致监控模块闪报误告警，严禁大力猛推，否则可能使连接器变形，导致连接不良等故障。
- 功率模块推入到位后禁止快速拔出，并且再次快速推入。

1. 确认新的功率模块就绪开关为开锁状态。
2. 缓慢推入功率模块至距离方孔条10cm处，使功率模块与机架的连接器缓慢接触。

3. 稍加力度将功率模块完全推入。
4. 紧固螺钉。

工具	螺钉	力矩
	M6x16	2N·m

5. 将就绪开关旋转至闭锁状态。

步骤6 按照顺序闭合空开。

1. 闭合前级主路输入开关和前级旁路输入开关。
2. 闭合电池组空开（如有多组电池，先闭合每个电池组的空开，再闭合电池组和UPS之间的总空开）。
3. 闭合后级输出开关。

步骤7 若软件版本不兼容，安装新模块后，LCD界面弹出“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框；若软件版本兼容，安装新模块3min后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮。

- 如果需要升级新安装模块的软件，选择“是”，软件升级完成后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮；查看并确认告警消失。

说明

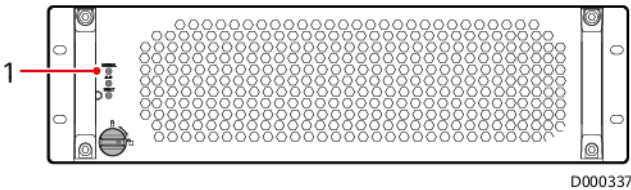
软件升级加载进度可以通过WEB的升级界面进行查看。

- 如果不需要升级新安装模块的软件，选择“否”，该模块将不会被配置，工作指示灯快闪，模块无法开机。

说明

- 通过LCD界面升级软件后，当一个模块的软件全部升级完成，LCD界面上才会弹出其他新安装模块的软件升级提示框。
- WEB界面不会提示“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框，只显示软件升级加载进度。

图 6-35 指示灯



(1) 工作指示灯

图 6-36 升级软件版本



步骤8 通过显示模块开启逆变器，恢复正常供电。

----结束

6.2.3.2 并机下电

步骤1 在LCD界面中关闭逆变器：选择“常用功能 > 并机逆变关机”，确认后即可完成关闭逆变器操作。

步骤2 按照顺序断开空开。

1. 逆变器关闭后，断开后级输出开关。
2. 断开电池组空开（如有多组电池，先断开电池组和UPS之间的总空开，再断开每个电池组的空开）。
3. 断开前级主路输入开关和前级旁路输入开关。

步骤3 等待5min。

步骤4 拆除故障的功率模块。

须知

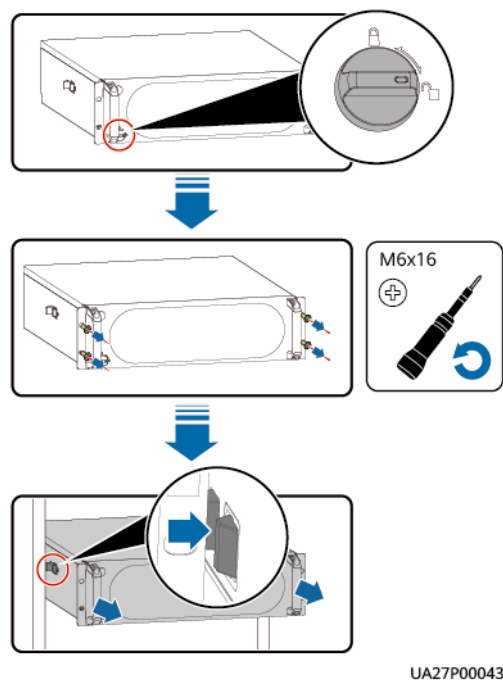
模块较重，拔出时，需要两人搬抬。

1. 将就绪开关旋转至开锁状态。
2. 拆除螺丝。
3. 抽出功率模块，按下限位锁，缓慢拔出功率模块。

⚠ 注意

禁止快速拔出功率模块及不按限位锁强行拔出功率模块，否则会导致限位锁撞击断裂。

图 6-37 取下功率模块



步骤5 安装新的功率模块。

须知

- 功率模块与机架是通过连接器实现插拔。功率模块推入过程中保持缓慢匀速，左右受力不均可能导致监控模块闪报误告警，严禁大力猛推，否则可能使连接器变形，导致连接不良等故障。
- 功率模块推入到位后禁止快速拔出，并且再次快速推入。

- 功率模块推入到位后禁止快速拔出，并且再次快速推入。

1. 确认新的功率模块就绪开关为开锁状态。
2. 缓慢推入功率模块至距离方孔条10cm处，使功率模块与机架的连接器缓慢接触。
3. 稍加力度将功率模块完全推入。
4. 紧固螺钉。

2. 缓慢推入功率模块至距离方孔条10cm处，使功率模块与机架的连接器的连接器缓慢接触。

3. 稍加力度将功率模块完全推入。

- #### 4. 紧固螺钉。

工具	螺钉	力矩
	M6x16	2N·m

5. 将就绪开关旋转至闭锁状态。

步骤6 按照顺序闭合空开。

1. 闭合前级主路输入开关和前级旁路输入开关。
2. 闭合电池组空开（如有多组电池，先闭合每个电池组的空开，再闭合电池组和UPS之间的总空开）。
3. 闭合后级输出开关。

2. 闭合电池组空开（如有多组电池，先闭合每个电池组的空开，再闭合电池组和UPS之间的总空开）。

3. 闭合后级输出开关。

步骤7 若软件版本不兼容，安装新模块后，LCD界面弹出“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框；若软件版本兼容，安装新模块3min后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮。

- 如果需要升级新安装模块的软件，选择“是”，软件升级完成后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮；查看并确认告警消失。

说明

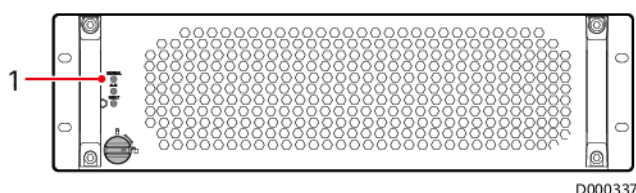
软件升级加载进度可以通过WEB的升级界面进行查看。

- 如果不需要升级新安装模块的软件，选择“否”，该模块将不会被配置，工作指示灯快闪，模块无法开机。

说明

- 通过LCD界面升级软件后，当一个模块的软件全部升级完成，LCD界面上才会弹出其他新安装模块的软件升级提示框。
- WEB界面不会提示“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框，只显示软件升级加载进度。

图 6-38 指示灯



(1) 工作指示灯

图 6-39 升级软件版本



步骤8 通过显示模块开启逆变器，恢复正常供电。

----结束

6.3 更换旁路模块

前提条件

- 工具准备：绝缘手套、绝缘十字螺丝刀。

- 物料准备：型号匹配的备用旁路模块，外观无损坏、变形。

操作步骤

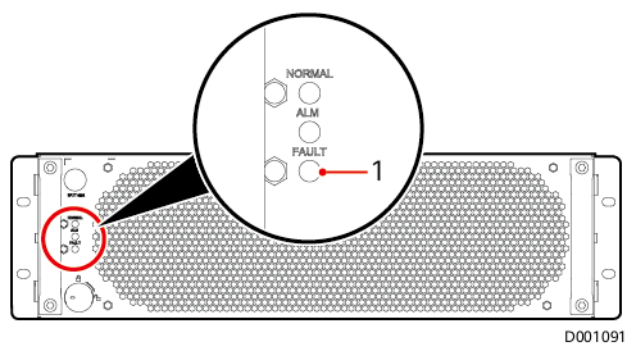
步骤1 查看旁路模块故障告警信息。

图 6-40 查看告警信息



步骤2 查看旁路模块的指示灯状态。若旁路模块的故障指示灯状态为红色常亮，则该模块已故障。

图 6-41 指示灯位置



(1) 故障指示灯

步骤3 查看当前工作模式，判断更换方法。

- 若当前工作模式为逆变模式，则直接更换旁路模块。
- 若当前工作模式为旁路模式，则手动开启逆变模式：若逆变无法正常开启，转维修旁路后，再更换旁路模块；若逆变正常开启，再更换旁路模块。

----结束

6.3.1 UPS 主路逆变模式，更换旁路模块

操作步骤

步骤1 拆除故障的旁路模块。

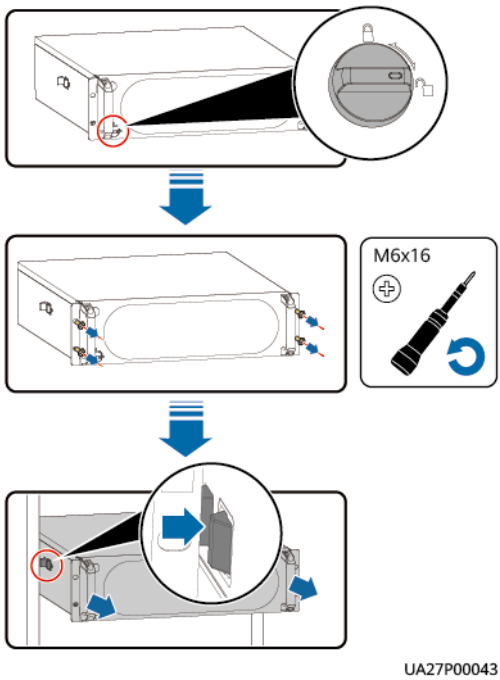
须知

- 模块重量为18kg-32kg时，拔出时，需要两人搬抬。
 - 模块重量为35kg-45kg时，拔出时，需要三人搬抬。
1. 将就绪开关旋转至开锁状态。
 2. 拆除螺钉。
 3. 抽出旁路模块。
 - UPS5000-E-(400kVA-800kVA)机型：借助旁路模块上的助力扳手抽出旁路模块，按下限位锁，拔出旁路模块。
 - 其他机型：抽出旁路模块，按下限位锁，拔出旁路模块。

注意

禁止快速拔出旁路模块及不按下限位锁强行拔出旁路模块，否则会导致限位锁撞击断裂。

图 6-42 拆除旁路模块



步骤2 安装新的旁路模块。

1. 确认新的旁路模块就绪开关为开锁状态。
2. 缓慢推入旁路模块。
3. 紧固螺钉。

工具	螺钉	力矩
	M6x16	2N·m

4. 将就绪开关旋转至闭锁状态。

- 步骤3** 若软件版本不兼容，安装新模块后，LCD界面弹出“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框；若软件版本兼容，安装新模块3min后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮。
- 如果需要升级新安装模块的软件，选择“是”，软件升级完成后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮；查看并确认告警消失。

说明

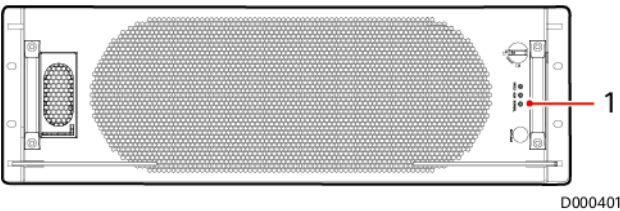
软件升级加载进度可以通过WEB的升级界面进行查看。

- 如果不需要升级新安装模块的软件，选择“否”，该模块将不会被配置，工作指示灯快闪。

说明

- 通过LCD界面升级软件后，当一个模块的软件全部升级完成，LCD界面上才会弹出其他新安装模块的软件升级提示框。
- WEB界面不会提示“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框，只显示软件升级加载进度。

图 6-43 指示灯



(1) 工作指示灯

图 6-44 升级软件版本



----结束

6.3.2 UPS 转维修旁路，更换旁路模块

操作步骤

- 步骤1** 在显示模块上确认系统状态为旁路供电，闭合维修旁路开关，使UPS转维修旁路供电。
- 步骤2** 拆除故障的旁路模块。

须知

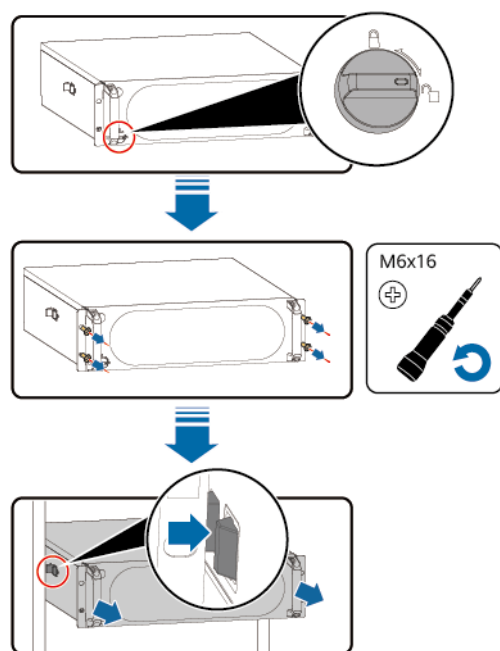
- 模块重量为18kg-32kg时，拔出时，需要两人搬抬。
- 模块重量为35kg-45kg时，拔出时，需要三人搬抬。

1. 将就绪开关旋转至开锁状态。
2. 拆除螺钉。
3. 抽出旁路模块。
 - UPS5000-E-(400kVA-800kVA)机型：借助旁路模块上的助力扳手抽出旁路模块，按下限位锁，拔出旁路模块。
 - 其他机型：抽出旁路模块，按下限位锁，拔出旁路模块。

⚠ 注意

禁止快速拔出旁路模块及不按下限位锁强行拔出旁路模块，否则会导致限位锁撞击断裂。

图 6-45 拆除旁路模块



UA27P00043

步骤3 安装新的旁路模块。

- 1. 确认新的旁路模块就绪开关为开锁状态。
- 2. 缓慢推入旁路模块。
- 3. 紧固螺钉。

工具	螺钉	力矩
	M6x16	2N·m

- 4. 将就绪开关旋转至闭锁状态。

步骤4 若软件版本不兼容，安装新模块后，LCD界面弹出“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框；若软件版本兼容，安装新模块3min后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮。

- 如果需要升级新安装模块的软件，选择“是”，软件升级完成后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮；查看并确认告警消失。

说明

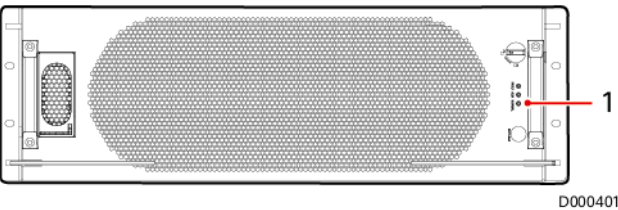
软件升级加载进度可以通过WEB的升级界面进行查看。

- 如果不需要升级新安装模块的软件，选择“否”，该模块将不会被配置，工作指示灯快闪。

说明

- 通过LCD界面升级软件后，当一个模块的软件全部升级完成，LCD界面上才会弹出其他新安装模块的软件升级提示框。
- WEB界面不会提示“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框，只显示软件升级加载进度。

图 6-46 指示灯



(1) 工作指示灯

图 6-47 升级软件版本



步骤5 断开维修旁路开关，使UPS转旁路供电。

步骤6 通过显示模块开启逆变器。

----结束

6.4 更换显示模块

前提条件

- 工具准备：绝缘手套、绝缘十字螺丝刀、标签纸、记号笔。
- 物料准备：型号匹配的备用显示模块，外观无损坏、变形。

操作步骤

步骤1 查看并记录软件版本和电池相关参数。

- 显示模块可操作场景：
 - a. 在LCD界面，选择“系统信息 > 关于”，查看并记录当前系统运行软件包版本。
 - b. 在LCD界面，选择“设置 > 电池设置”，查看并记录电池相关参数。
- 显示模块不可操作且WEB可操作场景：
 - a. 在WEB界面，选择“维护 > 版本信息”，查看并记录当前系统运行软件包版本。
 - b. 在WEB界面，选择“实时监控 > 电池系统 > 运行参数”，查看并记录电池相关参数。
- 显示模块和WEB均不可操作场景：
 - 单机：联系产品技术支持工程师或建议参考同机房同类型UPS的软件版本。
 - 并机：查看另外UPS的软件版本。

步骤2 备份监控配置文件。

- LCD界面：将U盘插入显示模块的USB Host接口，选择“系统信息 > 维护 > USB 向导 > 配置下载”，导出配置文件，移除U盘。
- WEB界面：选择“维护 > 配置文件”，导出配置文件。

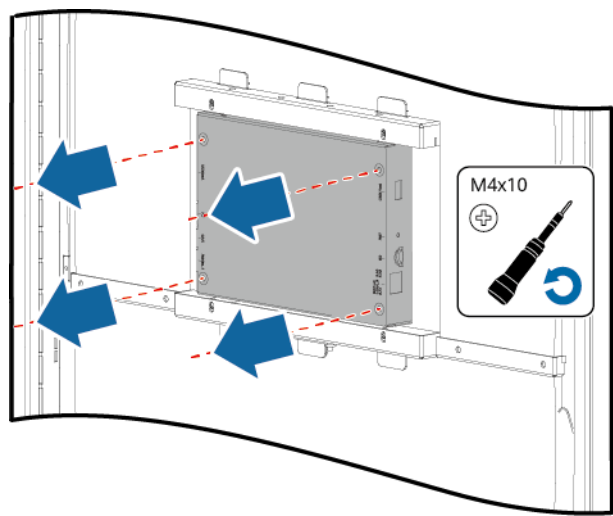
步骤3 记录显示模块上线缆对应的端口信息，拆除线缆。

须知

显示模块MUS05A接口处线缆禁止带电插拔。更换显示模块时，请先拆除显示模块连接至UPS端的线缆，再插拔显示模块接口端的线缆。

步骤4 扶住显示模块前面板，取下显示模块的固定螺钉，取下显示模块。

图 6-48 拆除显示模块



步骤5 将备用显示模块拨码到状态7。

表 6-1 拨码状态表

拨码	DIP2	DIP3	DIP4	按键操作	功能定义	处理动作
状态7	OFF	OFF	ON	-	隔离监控 CAN通讯	监控上电前拨码有效

步骤6 安装备用显示模块，重新连接线缆。

工具	螺钉	力矩
	M4x10	1.2N·m

步骤7 在LCD界面，通过“快速设置”指引设置语言、时间日期、移动智能管理服务、网络参数、系统参数、电池参数等。

- 网络参数支持自动读回。
- 系统参数中的“单/并机”、“输出电压等级”和“输出频率”支持自动读回。
- 根据记录正确设置电池参数并且确保与现场实际电池配置情况保持一致。

须知

电池参数设置对电池维护、使用寿命及UPS放电时间影响大，须正确设置相关参数。

步骤8 在LCD界面，选择“设置 > 电池设置”，设置电池安装时间。

步骤9 如果显示模块更换前后软件版本不一致，联系技术支持工程师升级软件版本。

步骤10 导入配置文件。

- LCD界面：将U盘插入显示模块的USB Host接口，选择“系统信息 > 维护 > USB 向导 > 配置导入”，导入配置文件，移除U盘。
- WEB界面：选择“维护 > 配置文件”，导入配置文件。

步骤11 将备用显示模块DIP4拨码到OFF。

步骤12 查看并确认显示模块正常工作（状态指示灯亮绿灯）。

步骤13 查看并确认显示模块告警消失。

说明

并机场景下，新监控显示屏建立正常通讯后，如果不通过导出/导入配置文件进行参数同步，可通过在其余机架的LCD界面点击“系统信息 > 设置 > 参数同步”，将该并机系统的参数同步到新监控显示屏。

----结束

6.5 更换 ECM（ECU01A）

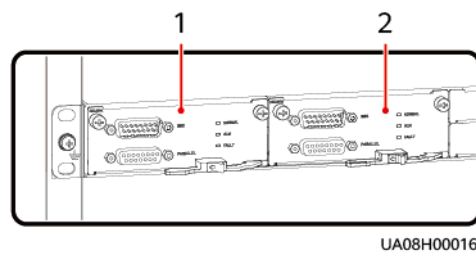
前提条件

- 工具准备：绝缘手套、绝缘十字螺丝刀、标签纸、记号笔。
- 物料准备：型号匹配的备用ECM，外观无损坏、变形。

操作步骤

步骤1 在LCD界面，查看当前告警，确认故障ECM的编号。

图 6-49 ECM 编号



(1) ECM1

(2) ECM2

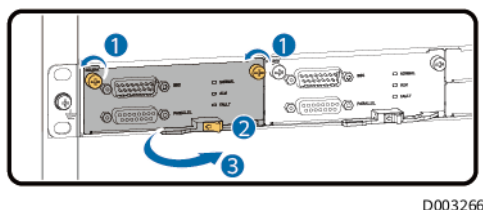
步骤2 查看ECM的工作指示灯。

- 如果ECM仍处于工作状态（绿灯常亮），在LCD界面，选择“维护”，点击“ECM主备倒换”。主备倒换完成后，确认ECM处于备份状态（绿灯闪烁）。
- 如果ECM已停止工作（黄灯亮、红灯亮或绿灯闪烁），执行下一步。

步骤3 若干接点卡有连接外部维修开关信号，更换ECM前，在LCD“设置 > 干接点设置”界面或WEB“实时监控 > 运行参数 > 干接点设置”界面将“配电柜维修开关【MT】”设置“禁止”。

步骤4 拧松防脱螺钉，拨动拉手上的微动开关，向外拉动拉手将ECM拉出插框。

图 6-50 拆除 ECM



D003266

步骤5 若为并机场景，拔出并机线。若为单机场景，跳过此步骤。

步骤6 安装备用的ECM。若为并机场景，需先将并机线安装到备用的ECM上，再装回ECM。

步骤7 若干接点卡有连接外部维修开关信号，更换ECM后，在LCD“设置 > 干接点设置”界面或WEB“实时监控 > 运行参数 > 干接点设置”界面将“配电柜维修开关【MT】”设置“允许”。

步骤8 若软件版本不兼容，安装新模块后，LCD界面弹出“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框；若软件版本兼容，安装新模块3min后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮。

- 如果需要升级新安装模块的软件，选择“是”，软件升级完成后，查看工作指示灯，确保工作指示灯为常亮；查看并确认告警消失。

说明

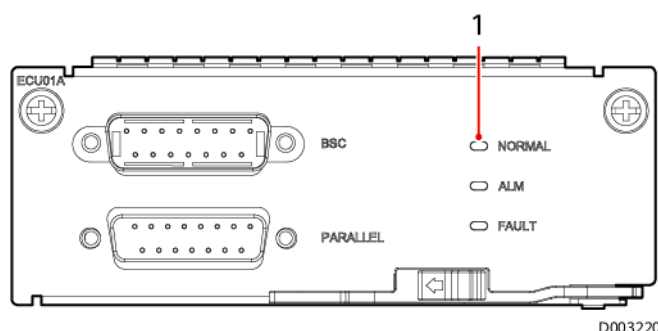
软件升级加载进度可以通过WEB的升级界面进行查看。

- 如果不需要升级新安装模块的软件，选择“否”，该模块将不会被配置，工作指示灯快闪。

说明

- 通过LCD界面升级软件后，当一个模块的软件全部升级完成，LCD界面上才会弹出其他新安装模块的软件升级提示框。
- WEB界面不会提示“软件版本不兼容，是否升级软件？”的提示框，只显示软件升级加载进度。

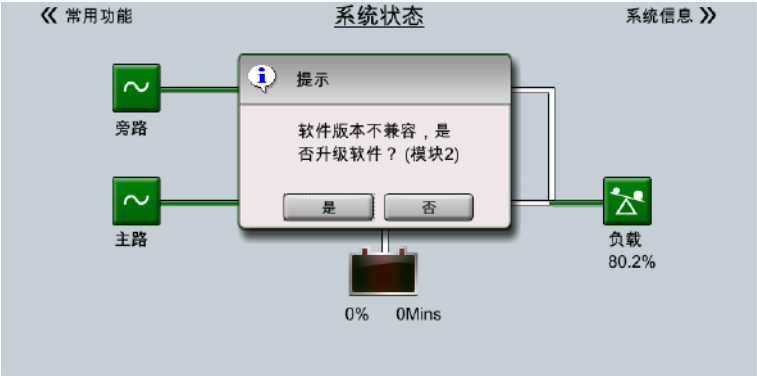
图 6-51 指示灯



D003220

(1) 工作指示灯

图 6-52 升级软件版本



步骤9 在LCD界面，查看当前告警，确认对应告警已清除。
----结束

6.6 更换干接点卡（MUE05A）

前提条件

- 工具准备：绝缘手套、十字绝缘力矩螺丝刀、标签纸、记号笔。
- 物料准备：型号匹配的备用干接点卡，外观无损坏、变形。

操作步骤

步骤1 查看干接点告警信息。

图 6-53 查看告警信息



步骤2 在LCD界面，选择“设置 > 干接点”，记录“MUE05A接入”的设置值，并将“MUE05A接入”设置为禁止。

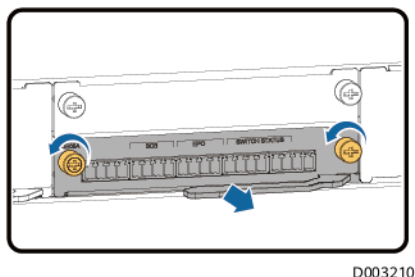
须知

确保“MUE05A接入”设置正确，否则将导致UPS紧急关机。

步骤3 记录干接点卡上线缆对应的端口信息，拆除线缆。

步骤4 拧松防脱螺钉，并通过助力扳手将干接点卡拉出插框。

图 6-54 拆除干接点卡



步骤5 安装备用的干接点卡，重新安装线缆。

须知

确保EPO线缆连接正确，否则将导致UPS紧急关机。

步骤6 在LCD界面，选择“设置 > 干接点”，根据记录复原“MUE05A接入”的设置值。

步骤7 查看并确认干接点卡告警消失。

----结束

6.7 更换监控接口卡（MUS05A）

前提条件

- 工具准备：绝缘手套、绝缘十字螺丝刀、标签纸、记号笔。
- 物料准备：型号匹配的备用监控接口卡，外观无损坏、变形。

操作步骤

步骤1 显示模块线缆连接正常但显示模块无法启动，更换显示模块后依旧无法启动，则表示监控接口卡故障。

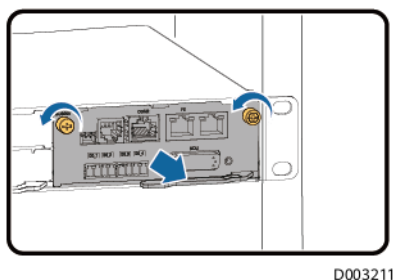
步骤2 在监控接口卡的线缆上标记其对应端口，取下线缆。

说明

显示模块此时会被下电，LCD显示屏无显示。

步骤3 拧松防脱螺钉，并通过助力扳手将监控接口卡拉出插框。

图 6-55 拆除监控接口卡



步骤4 安装备用的监控接口卡。

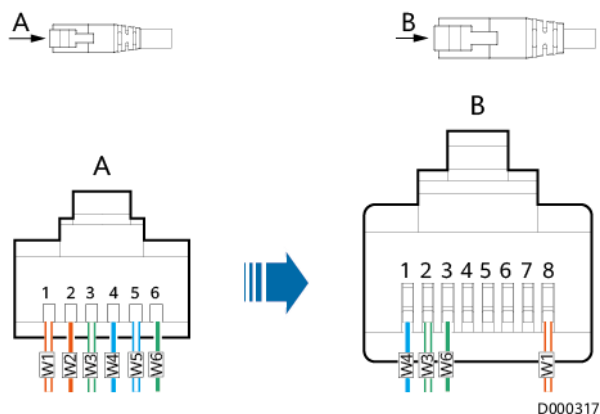
步骤5 安装COM1接口线缆。

- 当更换的监控接口卡COM1端口为RJ11口（6PIN）时，将对应线缆安装到COM1端口。
- 当更换的监控接口卡COM1端口为RJ45口（8PIN）时，需剪掉COM1口对应线缆的水晶端子，按照如下图所示的线序将线缆压接到8PIN的水晶端子上，再将线缆安装到COM1端口。

须知

文档图中线缆颜色仅为示意。

图 6-56 接线关系



步骤6 重新安装其他线缆。

显示模块将重新启动，约2min恢复显示界面。

步骤7 查看并确认显示模块可正常启动。

步骤8 查看并确认LCD界面可正常操作。

----结束

6.8 更换防尘网

前提条件

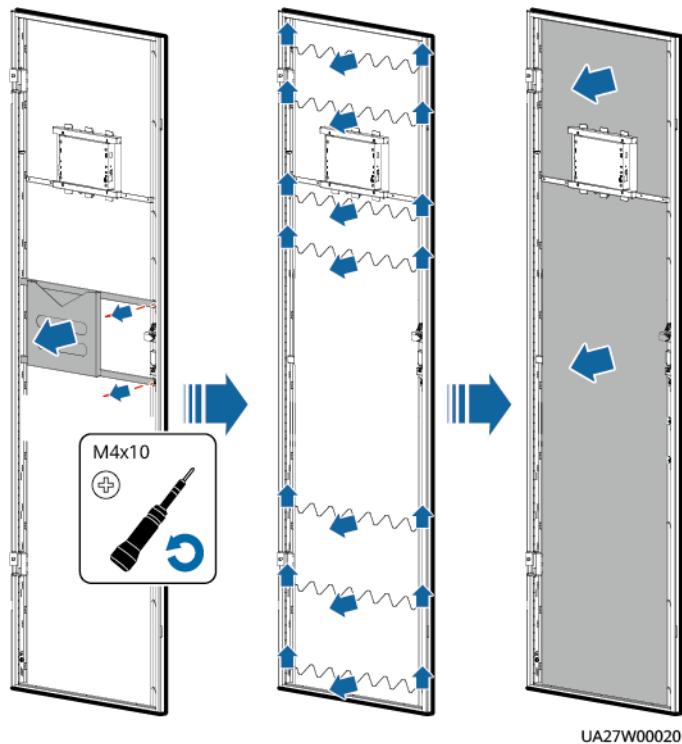
- 工具准备：绝缘手套、绝缘十字螺丝刀。
- 物料准备：型号匹配的备用防尘网，外观无损坏、变形。

操作步骤

步骤1 拆除防尘网。

1. 拆除资料夹。
2. 将压条向两边轻拉，并向上抬起，取下压条。
3. 拆除防尘网。

图 6-57 取下防尘网（以单柜为例）



步骤2 安装备用的防尘网、压条和资料夹。

须知

- 如果防尘网尺寸与柜门不匹配，根据柜门宽度裁剪防尘网，确保防尘网铺满柜门内侧。
- 确保防尘网平整，无褶皱。
- 确保防尘网与海绵条对接处保持平齐且缝隙小于2mm。

工具	螺钉	力矩
	M4x10	1.2N·m

----结束

7 FAQ

7.1 电池冷启动

铅酸电池冷启动

- 步骤1** 确认电池已连接好，用万用表测量电池端每组电池电压大于一定值（单节电池电压×该组电池节数）。
- 步骤2** 断开外置输入配电柜的主路和旁路输入开关，闭合电池空开（如有多组电池，先闭合每个电池组空开，然后闭合电池组和UPS之间的总空开）。
- 步骤3** 用万用表测量接入UPS电池端电压，若大于一定值（单节电池电压×该组电池节数），则电池接入正常。
- 步骤4** 按下旁路控制模块上的BATT START按钮（按键维持时间必须2秒以上），系统自动进入电池冷启动状态，同时监控显示模块中显示初始化进度条。
- 步骤5** 初始化完成后，可在LCD界面中开启UPS逆变器。

----结束

7.2 电池质保提醒参数设置

操作步骤

- 步骤1** 在LCD界面中设置“系统信息 > 设置 > 电池设置 > 电池质保提醒”为“允许”。
- 步骤2** 根据实际需要设置“电池质保时间”。

须知

实际电池质保时间以购买合同为准。

清除电池质保提醒告警：在LCD界面中点击“系统信息 > 维护 > 电池维护”，点击“重置电池质保提醒”中的复位。

----结束

7.3 手动转旁路供电模式

须知

关闭逆变器之前需要确认旁路正常，如果旁路异常，手动关闭逆变器后，系统无输出，导致负载断电。

关闭UPS逆变器。可选择通过LCD或者WEB界面关闭逆变器，系统自动转旁路供电。

说明

当旁路输入电压或者频率范围超过系统设定值时，关闭逆变器将导致系统无输出，负载断电。

7.4 转维修旁路

背景信息

须知

- 转维修旁路操作必须严格按照以下步骤进行，否则可能导致负载断电。
- 维修旁路模式下，负载经由维修旁路直接由市电供电，若市电异常可能会导致负载断电。

操作步骤

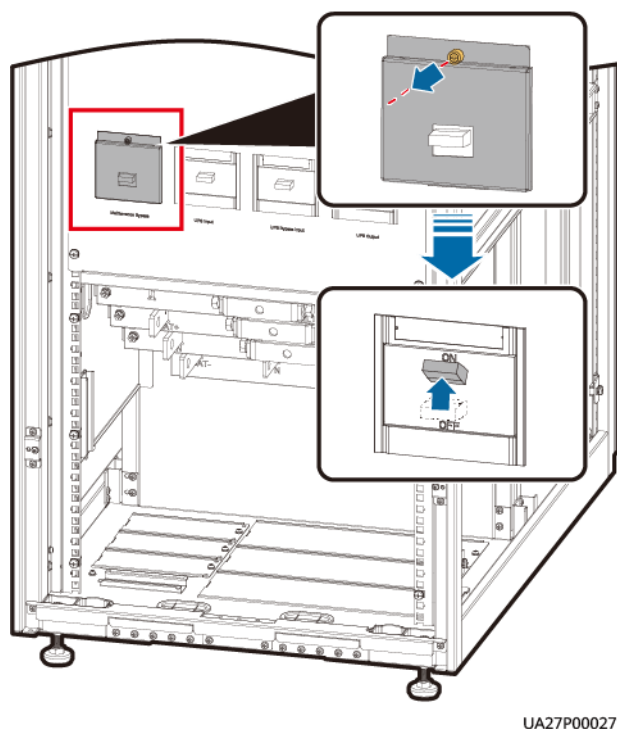
步骤1 将UPS手动转旁路模式供电。

步骤2 闭合维修旁路开关，UPS系统转为维修旁路模式。

说明

本文中的维修旁路开关外观仅供参考，请根据实际情况操作。

图 7-1 闭合维修旁路开关



说明

系统转维修旁路后，LCD中显示“维修空开闭合”和“旁路供电”告警。

----结束

7.5 维修旁路供电恢复至逆变供电

须知

在进行维修旁路供电恢复至逆变供电操作前，需要确认系统旁路输入正常。

- 步骤1** 断开维修旁路开关，同时监报告警界面“配电柜维修空开闭合”告警消失。此时可通过查看LCD或者WEB中的系统运行状态图确认系统是否由旁路供电。
- 步骤2** 开启逆变器。选择“常用功能 > 单机逆变开机”，此时系统恢复至逆变供电。

----结束

7.6 维修旁路供电恢复至智能在线模式

须知

在进行维修旁路供电恢复至智能在线模式操作前，需要确认系统旁路输入正常。

- 步骤1** 断开维修旁路开关，同时监报告警界面“维修空开闭合”告警消失。此时可通过查看LCD中的系统运行状态图确认系统是否由旁路供电。
- 步骤2** 装回维修旁路开关上的挡板。
- 步骤3** 开启逆变器。选择“常用功能 > 单机逆变开机”，此时系统恢复至逆变供电。若工作模式为智能在线模式，开启逆变器后，若旁路正常，等待5min后，系统恢复至智能在线模式旁路供电。
- 结束

7.7 紧急关机

前提条件

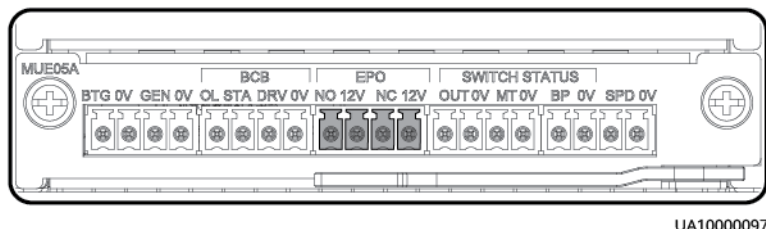
已经在WEB界面选择“实时监控 > UPS系统 > 运行参数 > 系统设置”，将“紧急关机检测”设置为允许。

须知

- 在按下急停按钮后，UPS无输出，负载断电。
- 当系统处于维修旁路时，按下EPO按钮后，UPS仍有输出。

- 步骤1** 按下干接点卡连接至外部的急停按钮或者拔掉干接点卡EPO接口上的4pin端子，UPS进入紧急停机状态。此时监控界面出现“紧急关机”和“均不供电”的告警。

图 7-2 EPO 接口位置



UA10000097

----结束

7.8 紧急关机恢复

操作步骤

- 步骤1** 解除系统的EPO状态，确认干接点连接至外部的急停按钮为非紧急关机状态或者插回干接点卡EPO接口上的4pin端子。
- 步骤2** 清除系统中的紧急关机告警。
- LCD界面中操作
选择“系统信息 > 告警”，点击“故障清除”，确认后即可清除紧急关机告警。

- WEB界面中操作
选择“实时监控 > UPS系统 > 运行控制 > 系统命令&测试”，单击“故障清除”，清除紧急关机告警。

步骤3 查看当前告警，确认紧急关机告警消失，若系统旁路输入正常，UPS由旁路模式供电。

- LCD界面中查看
选择“系统信息 > 告警 > 当前告警”，确认紧急关机告警消失。
- WEB界面中操作
选择“首页 > 活动告警”，确认紧急关机告警消失。

步骤4 开启UPS逆变器。

----结束

7.9 数据导出

前提条件

如果需要从WEB界面导出数据，需要成功登录WEB界面。

背景信息

可导出内容：历史告警、活动告警、性能数据、操作日志、电子标签、故障信息。

LCD 界面

须知

- U盘应采用FAT32格式，容量不大于256G。对非FAT32格式的U盘，通过电脑格式化为FAT32格式后使用。
- 使用U盘之前，请确保U盘中的数据已做过杀毒处理。

U盘插入监控模块USB接口后，在LCD界面选择“系统信息 > 维护 > USB向导 > 故障数据”，下载所需要的数据。

图 7-3 数据导出



WEB 界面

- 导出故障信息

选择“维护 > 故障信息”，设定好“导出加密密码”，点击“故障信息导出”，选择路径保存导出的数据。

图 7-4 故障信息导出



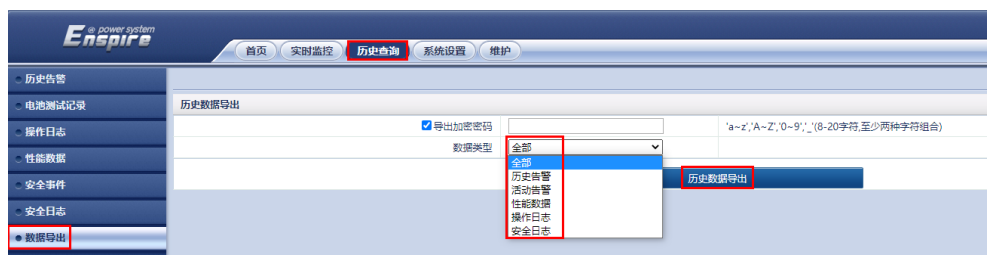
- 导出电子标签

选择“维护 > 电子标签”，点击左下角“全部导出”，选择路径保存导出的数据。

- 导出历史数据

选择“历史查询 > 数据导出”，设定好“导出加密密码”，在“数据类型”的下拉菜单中选择“全部”、“历史告警”、“活动告警”、“性能数据”、“操作日志”或“安全日志”，点击“历史数据导出”，选择路径保存导出的数据。

图 7-5 历史数据导出



8 获取当前告警详细信息

在LCD的“系统信息 > 告警 > 当前告警”界面，点击告警ID界面会弹出相应告警的详细信息。

图 8-1 当前告警



9 缩略语

A		
ASIC	application-specific integrated circuit	专用集成电路
AWG	American wire gauge	美国线规
B		
BSC	bus synchronization controller	母线同步控制器
BCB-BOX	battery circuit breaker box	电池保护开关盒
BBB-BOX	battery bus bar box	电池汇流盒
C		
CAN	Controller Area Network	控制器局域网
CE	Conformite Europeenne	符合欧洲统一标准
D		
DSP	Digital Signal Processing	数字信号处理
E		
ECO	Economy Control Operation	经济模式
EPO	Emergency Power Off	紧急关机
ECM	Energy Control Module	能源控制模块
EOD	End Of Discharge	放电结束
F		
FE	Fast Ethernet	快速以太网
I		

IEC	International Electrotechnical Commission	国际电工技术委员会
L		
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示器
M		
MDU	Monitor Display Unit	监控显示单元
N		
NC	normally closed	常闭
NO	normally open	常开
NTC	negative temperature coefficient	负极温度系数
P		
PDC	power distribution cabinet	配电柜
PDU	power distribution unit	功率分配单元
PE	protective earthing	保护地
PFC	power factor correction	功率因数校正
R		
RS485	Recommended Standard 485	美国电子工业协会制定的串行物理接口标准485
S		
SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议
SOC	State Of Charge	荷电状态
SOH	state of health	健康状况
STS	Static Transfer Switch	静态转换开关
T		
THDi	Total Distortion Of The Input Current Waveform	输入电流谐波畸变总数
THDv	Total Harmonic Distortion Of Output Voltage	输出电压谐波失真度
U		
UPS	uninterruptible power system	不间断电源

USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
V		
VRLA	Valve Regulated Lead Acid	阀控式铅酸